



《系统软件原理与设计III-数据库系统》

第3章 数据库应用设计过程与方法 (与实验课程相结合)

计算机科学与工程学院（网络空间安全学院）

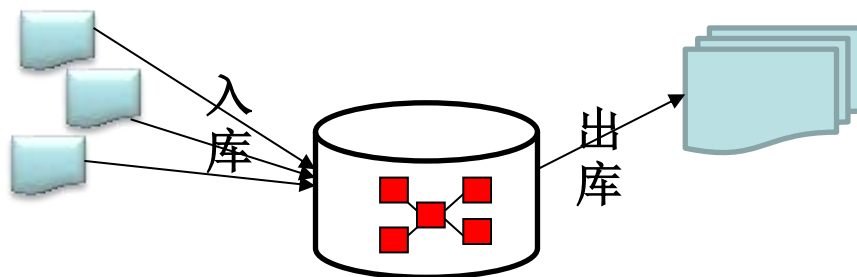
任课教师：胡旺

2025年12月14日星期日



➤ 存取数据存在哪些问题？

- 如何组织这些数据？—— 数据模型、规范化理论、设计方法
- 如何存取这些数据？—— 数据定义和操作语言
- 哪些人可以操作哪些数据？—— 安全性控制
- 多人如何操作同一数据？—— 并发性控制
- 出现故障后怎么办？—— 数据恢复
- 如何分析数据和发现数据价值？—— 数据仓库、数据挖掘





本章内容



1

数据库设计概述

2

需求分析

3

概念模型设计

4

逻辑模型设计

5

物理模型设计

6

运行与维护



■ 数据库设计:根据用户需求研制数据库结构的过程

◆ 数据库的结构设计:

- 根据给定的应用环境, 进行数据库的模式或子模式的设计。
- 它包括数据库的概念设计、逻辑设计和物理设计。
- 数据库模式是各应用程序共享的结构, 是静态的、稳定的, 一经形成后通常情况下是不容易改变的, 所以结构设计又称为静态模型设计。

◆ 数据库的行为设计:

- 确定数据库用户的行为和动作。
- 在数据库系统中, 用户的行为和动作是指用户对数据库的操作, 这些要通过应用程序来实现, 所以数据库的行为设计就是应用程序的设计。
- 用户的行为总使数据库的内容发生变化, 所以行为设计是动态的, 行为设计又称为动态模型设计。



- 数据库设计目标: 为用户和各种应用系统提供一个**信息基础设施**和**高效率的运行环境**。
- 高效率的运行环境
 - ◆ 数据库数据的**存取效率高**
 - ◆ 数据库**存储空间的利用率高**
 - ◆ 数据库系统**运行管理的效率高**。



■ 数据库建设的基本规律

◆ 三分技术，七分管理，十二分基础数据

◆ 管理

- 数据库建设项目管理
- 企业（即应用部门）的业务管理（信息系统承载业务管理理念）

◆ 基础数据

- 数据的收集、整理、组织和不断更新（如：自然灾害应急信息系统）



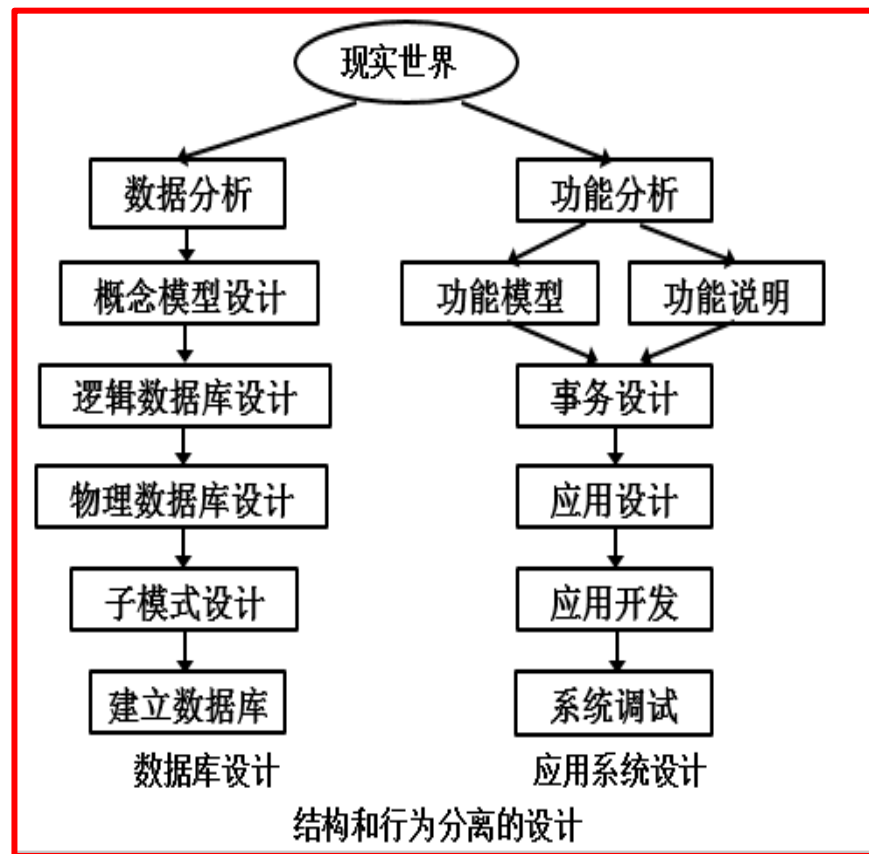
■ 现代数据库设计的特点是强调**结构设计与行为设计紧密结合**，是一种“**反复探寻，逐步求精**”的过程。

◆ 传统的软件工程：重行为设计

- 忽视对应用中数据语义的分析和抽象，只要有可能就尽量推迟数据库结构设计的决策基础数据

◆ 早期的数据库设计：重结构设计

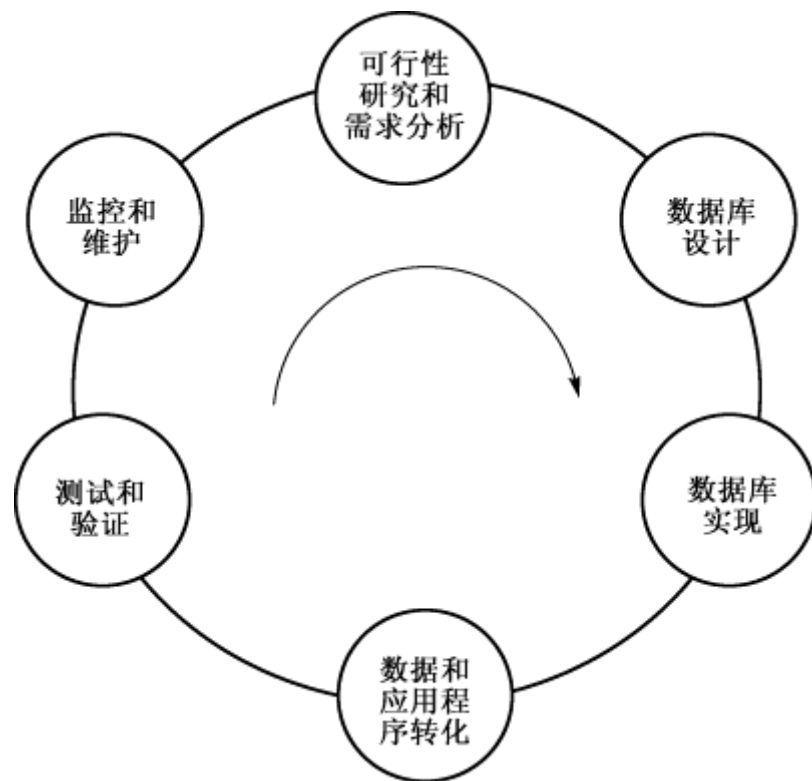
- 致力于数据模型和数据库建模方法研究，忽视了行为设计对结构设计的影响





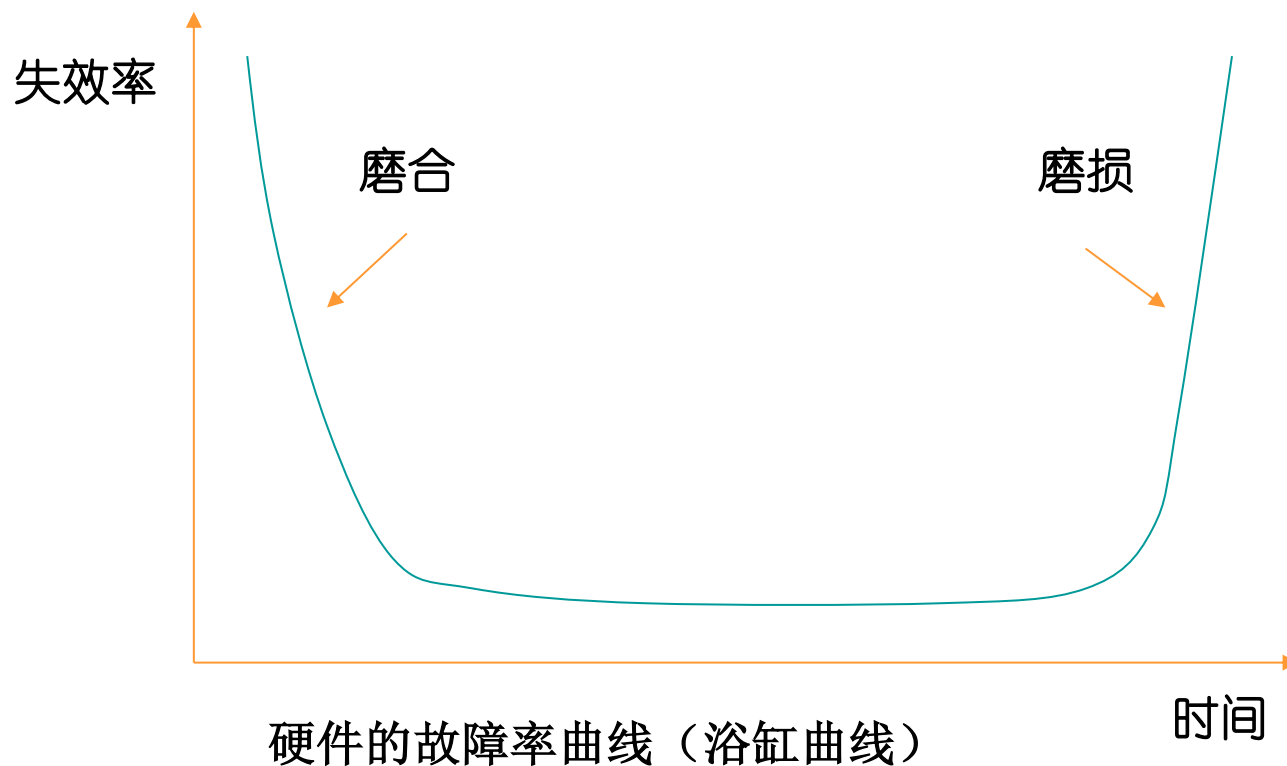
■ 数据库开发生命周期（DDLCC）

- ◆ 系统化的工程：数据库系统的设计和开发本质上是属于**软件工程**的范畴。但又有它自身的特点，因此也称为“**数据库工程**”。
- ◆ 数据库工程可以分为两部分：一部分是作为系统核心的**数据库模式的设计与实现**；另一部分是**相应的应用软件的设计与实现**。
- ◆ **生命周期**：从数据库系统的需求提出，到设计与实现，再到运行和维护，最终会随着应用的发展而走向终结。



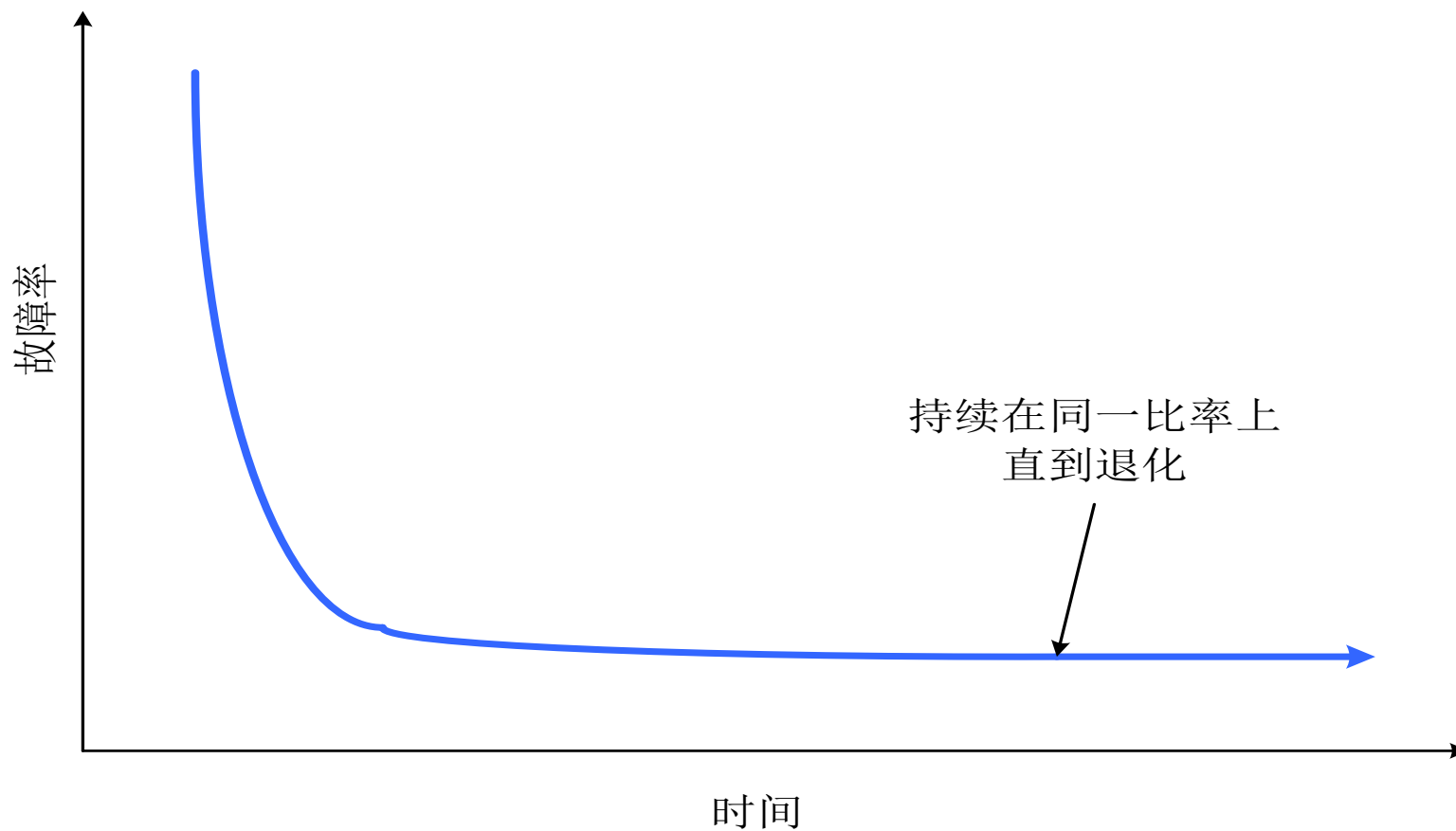


■ 硬件的故障曲线



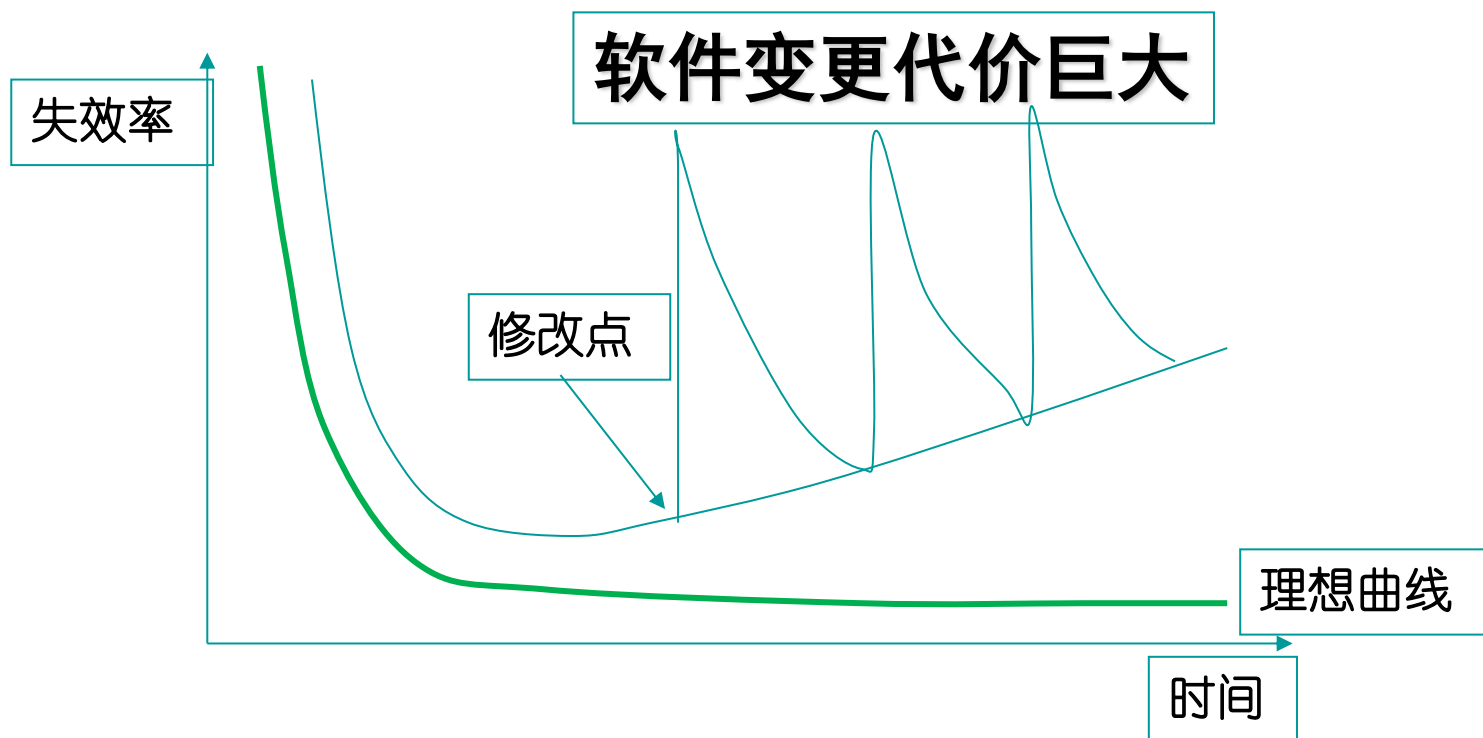


■ 软件的故障率曲线(理想情况下)





- 软件的故障率曲线(实际情况下)
- “退化” 源于 “变化”，“变化” 超越 “计划”





■ 直观设计方法（手工试凑法）

- ◆ 设计质量与设计人员的经验和水平有直接关系
- ◆ 缺乏科学理论和工程方法的支持，工程的质量难以保证
- ◆ 数据库运行一段时间后常常又不同程度地发现各种问题，增加了维护代价

■ 新奥尔良（New Orleans）设计方法

- ◆ 运行软件工程的思想和方法，提出了数据库设计的规范。
- ◆ 新奥尔良法将数据库设计分成：需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

■ 基于实体-关系（E-R）模型的数据库设计方法

- ◆ 在需求分析的基础上，采用**实体-联系图**的方式构造出可反映现实世界的**概念模型**，进而再转化为**特定的DBMS 逻辑模型**。



■ 3NF设计方法

- ◆ 在需求分析的基础上，确定数据库模式中的全部属性和属性间的依赖关系，将它们组织在一个单一的关系模式中，然后再分析模式中不符合3NF的约束条件，将其进行模式分解，规范成若干个3NF关系模式的集合。

■ 面向对象的数据库设计方法（ODL）

- ◆ 使用面向对象的概念和术语来描述和完成数据库的结构设计，并可方便地转换为面向对象的数据库。

■ 用于数据库设计的计算机辅助软件工具(CASE)

- ◆ SYBASE公司的Power Designer、Oracle公司的Designer、CA公司的ERWin、Rational公司的Rational Rose、Microsoft公司的Visio。



需求分析阶段

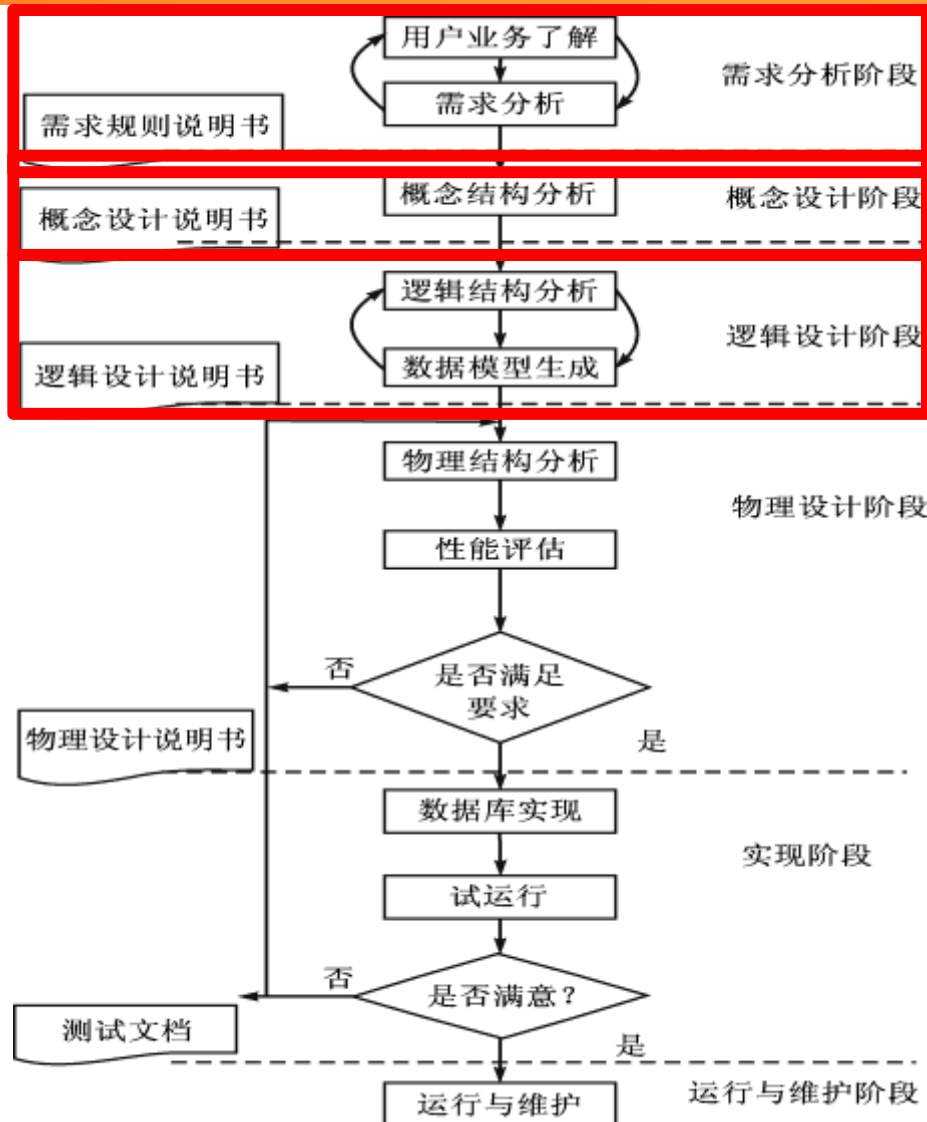
- 明确系统需要完成何种工作任务

概念设计阶段

- 数据库概念设计将用户的需求抽象为用户与开发人员都能接受的概念模型，是用户现实需求与数据库产品之间的纽带。

逻辑设计阶段

- 该阶段把抽象的概念结构进一步转换为可以被具体的DBMS产品所能支持的数据模型。





■ 物理设计阶段

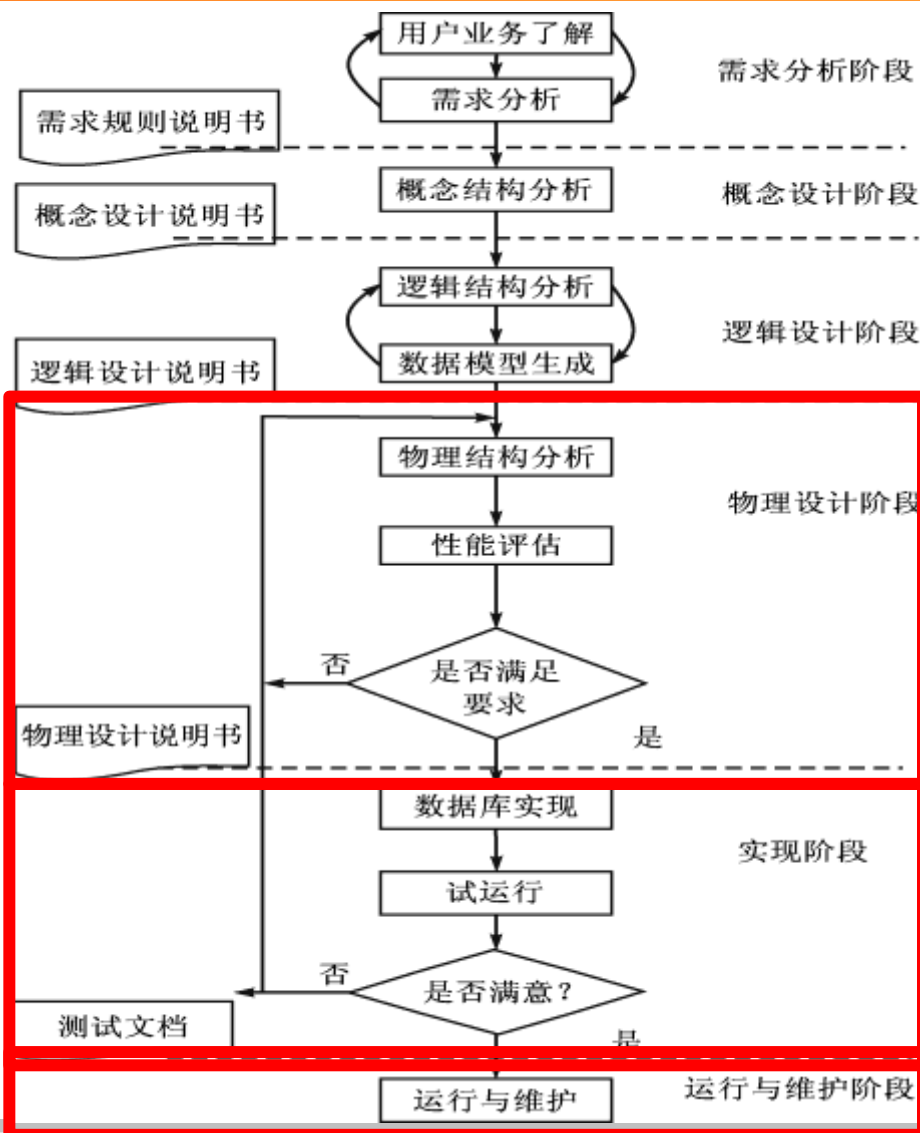
- ◆ 确定的物理存储结构，以及存取方法方法能否满足用户最终的需求。

■ 实现阶段

- ◆ 进行数据库的构建工作。包括针对数据库的应用程序开发和调试，以及现实数据的录入和试运行等基本工作。

■ 运行与维护阶段

- ◆ 保证数据库系统的效率，以及根据实际运行情况和用户的需求变动进行调整。





■ 参加数据库设计的人员

◆ 系统分析人员和数据库设计人员

- 自始至终参与数据库设计，其水平决定了数据库系统的质量

◆ 数据库管理员（DBA）和用户代表

- 主要参加需求分析与数据库的运行和维护

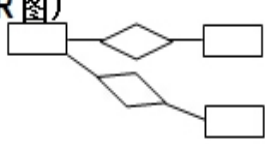
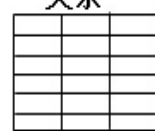
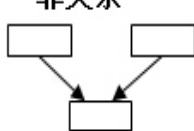
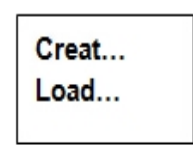
◆ 应用开发人员

- 包括程序员和操作员
- 在实施阶段参与进来，分别负责编制程序和准备软硬件环境



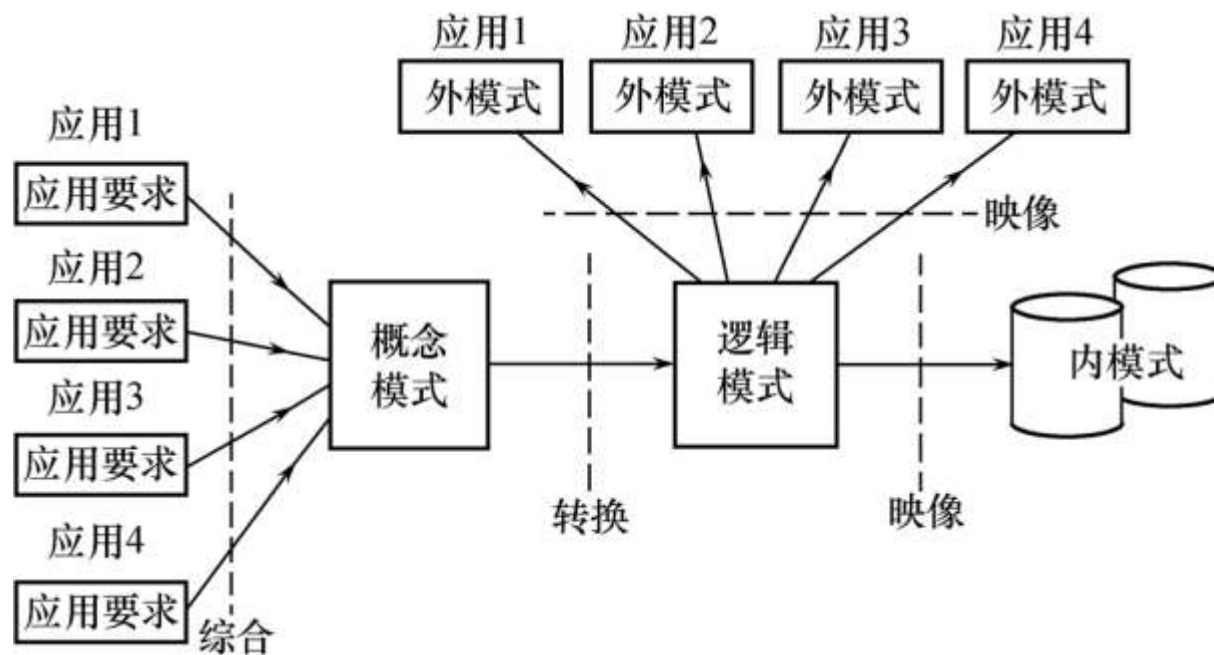
■ 各阶段工作：

- ◆ 需求分析阶段综合各个**用户的应用需求**（**现实世界的需求**）；
- ◆ **概念设计阶段**形成独立于机器特点、独立于各个DBMS 产品的**概念模式**（**信息世界模型**），用**E-R图**来描述；
- ◆ **逻辑设计阶段**将E-R图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库**逻辑模式**，
- ◆ 然后根据用户处理的要求，安全性的考虑，在基本表的基础上再建立必要的视图形成数据的**外模式**；
- ◆ **物理设计阶段**根据DBMS 特点和处理的需要，进行物理存储安排，设计索引，形成数据库**内模式**。

设计阶段	设计描述
需求分析	数字字典、全系统中数据项、数据结构、数据流、数据存储的描述
概念结构设计	概念模型（E-R图）  数据字典
逻辑结构设计	某种数据模型 关系  非关系 
物理结构设计	存储安排 存取方法选择 存取路径建立 
数据库实施	创建数据库模式 装入数据 数据库试运行 
数据库运行和维护	性能监测、转储/恢复、数据库重组和重构



■ 数据库设计过程中的各级模式（对应阶段？）





本章内容



1

数据库设计概述

2

需求分析

3

概念模型设计

4

逻辑模型设计

5

物理模型设计

6

运行与维护



- 需求分析是数据库设计的**起点**，其错误将影响整个设计。
- 需求分析中最基本的一项原则就是必须要**正确理解客户的需求**。
- 需求分析人员必须与用户之间达成一致的需求认识，并最终形成**双方必须共同遵循的条文**。
- 需求分析包含：
 - ◆ 需求的获取、分析、规则说明、变更、验证及管理等内容。
- 需求分析结果：
 - ◆ 要求能够准确完整地列出目标系统的**全部功能、性能及约束条件**；
 - ◆ 列出系统中所有的**输入流、输出流和数据存储**；
 - ◆ 得到完整的**数据流图、数据字典和数据加工**的描述。



■ 需求分析就是分析**用户的要求**

- ◆ 详细调查现实世界要**处理的对象**（组织、部门、企业等）
- ◆ 充分了解**原系统**（手工系统或计算机系统）**工作概况**（业务过程）
- ◆ 明确用户的各种需求, 确定**新系统的功能**
 - 新系统必须充分考虑今后可能的扩充和改变

■ 调查重点是“数据”和“处理”要求

◆ **信息要求**

- 用户需要从数据库中获得信息的内容与性质
- 由信息要求可以导出数据要求, 即在数据库中需要存储哪些数据

◆ **处理要求**

- 用户要完成的处理功能
- 对处理性能的要求

◆ **安全性与完整性要求**



■ 确定用户最终需求的难点

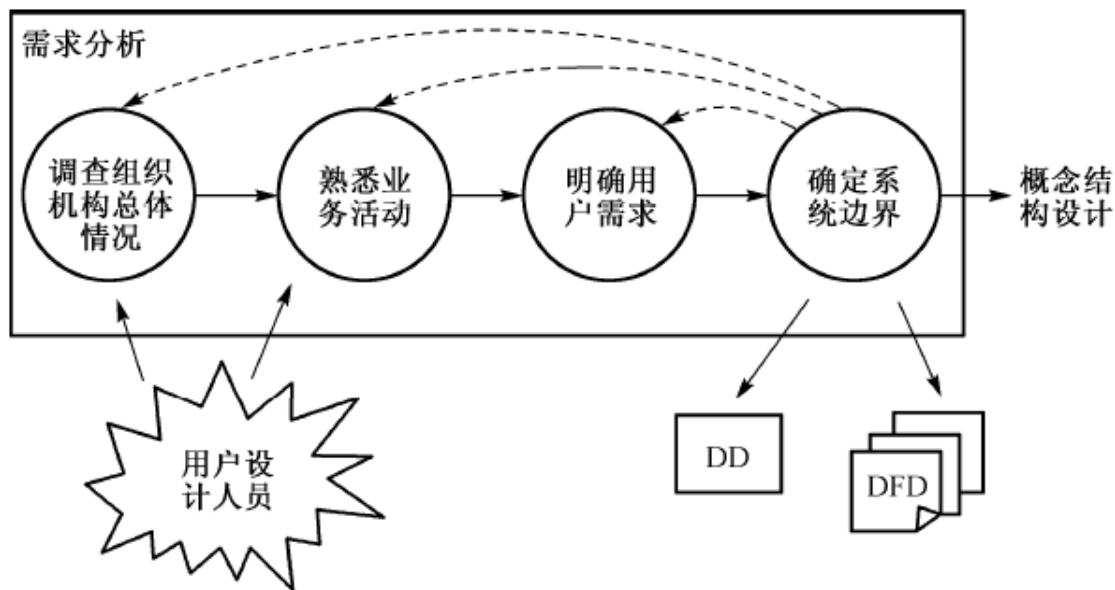
- ◆ 用户缺少计算机知识，不能准确地表达自己的需求，他们所提出的需求往往不断地变化。
- ◆ 设计人员缺少用户的专业知识，不易理解用户的真正需求，甚至误解用户的需求

■ 解决方法

- ◆ 设计人员必须不断深入地与用户进行交流，才能逐步确定用户的实际需求



- 需求是解决用户想要“**做什么**”的问题，得到对用户所期望产品的详细描述。



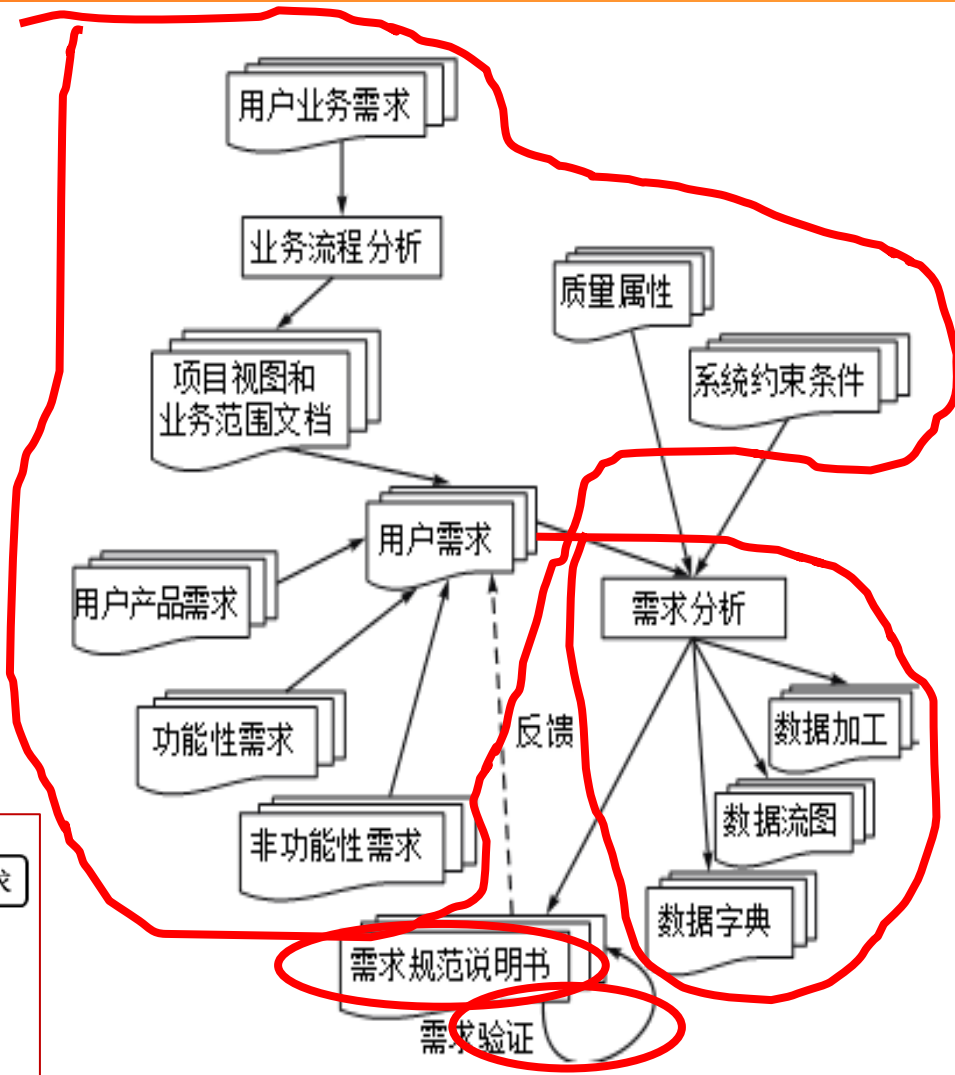
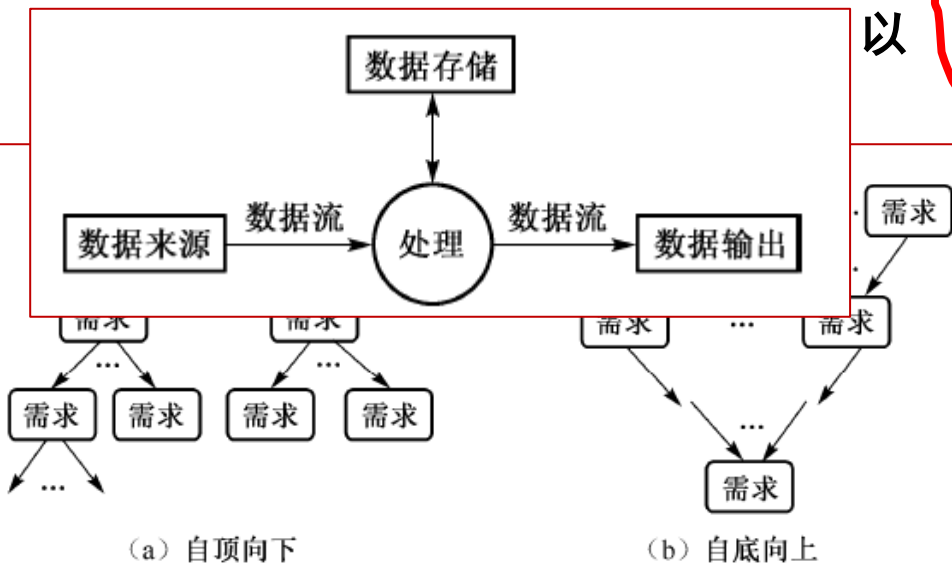
- 分析讨论“教务管理数据库”的需求？





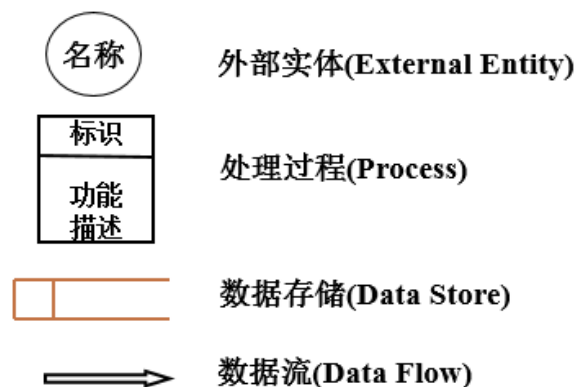
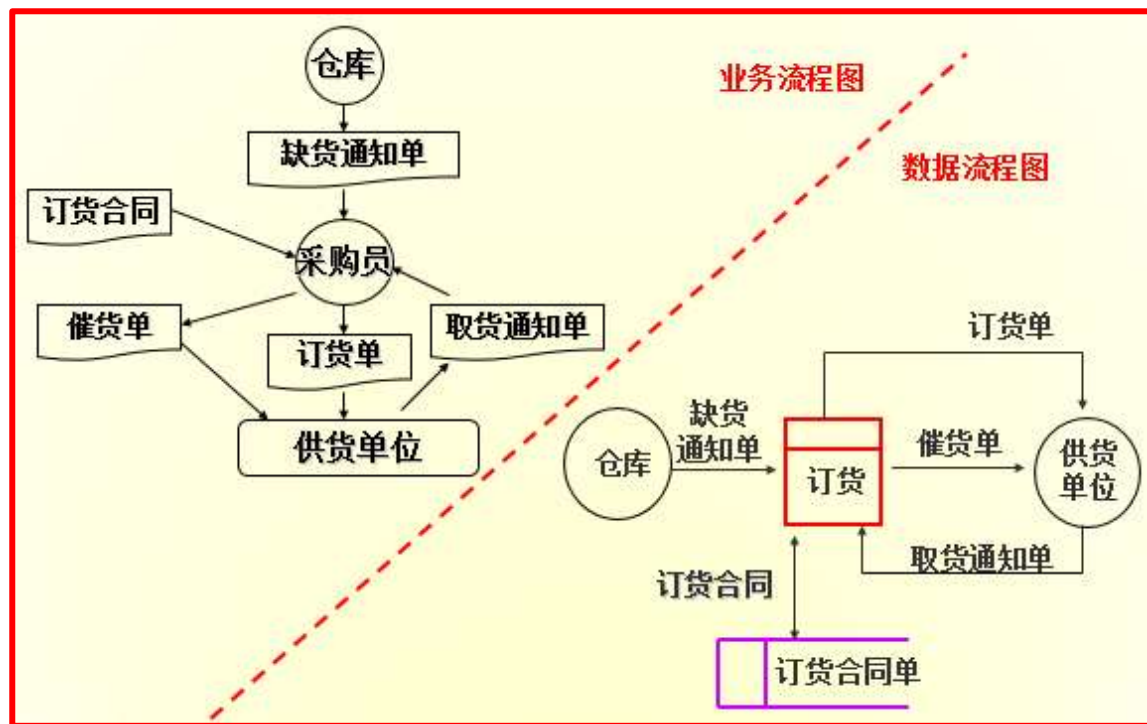
编写的目的、背景和定义。
用户的特点和系统的目标。
系统的概况。
系统的总体结构和子系统结构划分。
通信接口定义。
系统功能需求说明。
系统非功能需求说明。
数据处理流程的描述，数据管理能力的要求。
系统方案的可行性论证。
运行环境和故障处理的要求。

编写需求分析说明书





- **数据流程图（DFD）**是结构化系统分析的主要工具，是一种能全面地描述信息系统逻辑模型的主要工具，它可以用少数几种符号综合地反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况。
- 数据流程图具有抽象性，表现在它完全舍去了具体的物质，**单从数据流动过程**来考查实际业务的数据处理模式。





- **数据字典**对**数据流图**做进一步的说明和补充。
- 数据字典是进行数据库设计的重要内容，是系统中所使用**数据元素的定义和描述的集合**。数据字典实际上可看作关于**数据对象的数据表和视图**。
- 数据字典存放了系统所用到的数据信息，通常数据字典包含5个基本组成部分：**数据项、数据结构、数据流、数据存储和数据处理过程**。



■ **数据项：**记录了数据对象的基本信息，是不可再分的基本数据单位，描述了数据的**静态特性**。

- ◆ 数据项包含了对数据对象的区分数据对象完整性、一致性约束的描述。数据项一般包含下述内容。
- ◆ 数据项描述= { 数据项名, 数据项含义说明, 别名, 数据类型, 长度, 取值范围, 取值含义, 与关联数据项之间的约束关系 }

例：数据项定义	
数据项编号：	ID201
数据项名称：	材料编号
别名：	材料编码
简述：	某种材料的代码
类型及宽度：	字符型，4位
取值范围：	"0001"~~"9999"



■ **数据结构**：反映了数据之间的组合关系，也可以是由多个数据结构的复合。

◆ 数据结构描述={数据结构名, 含义说明, 组成:[数据项或数据结构]}

DS03-01：用户订货单		
DS03-02：订货单标识	DS03-03：用户情况	DS03-04：配件情况
I1：订货单编号	I3：用户代码	I10：配件代码
I2：日期	I4：用户名称	I11：配件名称
	I5：用户地址	I12：配件规格
	I6：用户姓名	I13：订货数量
	I7：电话	
	I8：开户银行	
	I9：账号	
表 用户订货单的数据结构		

例：数据结构定义	
数据结构编号：	DS03-01
数据结构名称：	用户订货单
简述：	用户所订用户情况及订货要求等信息
数据结构组成：	DS03-02 +DS03-03+ DS03-04
表 数据结构定义	

例：数据结构定义	
数据结构编号：	DS03-02
数据结构名称：	订货单标志
简述：	订货单信息
数据结构组成：	I1+I2
数据结构定义	



■ **数据流**：是对数据**动态特性**的描述，表示了数据结构沿着系统的事务和处理过程中的传输流向。

◆ 数据流描述={数据流名, 说明, 数据流来源, 数据流去向, 组成: {数据结构}, 平均流量, 高峰期流量}

例：数据流定义	
数据流编号：	F03-08
数据结构名称：	领料单
简述：	车间开出的领料单
数据流来源：	车间
数据流去向：	发料处理模块
数据流组成：	材料编号+材料名称+领用数量+日期+领用单位
数据流量：	10份/时
高峰流量：	20份/时（上午9：00———11：00）
表 数据流定义	



■ **数据存储：**是在事务和处理过程中，数据所停留和保存过的地方。数据存储在数据字典中**只描述数据的逻辑存储结构**，而不涉及它的物理组织。

◆ 数据存储描述={数据存储名, 说明, 编号, 输入的数据流, 输出的数据流, 组成: {数据结构}, 数据量, 存取频度, 存取方式}

例：数据存储定义	
数据存储编号：	P03-08
数据存储名称：	库存账
简述：	存放配件的库存量和单价
数据存储组成：	配件编号+配件名称+单价+库存量+备注
关键字：	配件编号
相关联的处理：	P02, P03
表 数据存储定义	



■ **数据处理过程**：仅是对处理相关信息的简要描述，对数据流程图中最底层的处理逻辑加以说明。

◆ 处理过程描述 = {处理过程名, 说明, 输入: {数据流}, 输出: {数据流}, 处理: {简要说明}}

例：处理逻辑定义	
处理逻辑编号：	P02-03
处理逻辑名称：	计算电费
简述：	计算应交纳的电费
输入的数据流：	数据流电费价格，来源于数据存储文件价格表；数据流电量和用户类别，来源于处理逻辑“读电表数字处理”和数据存储“用户文件”。
处理：	根据数据流“用电量”和“用户信息”，检索用户文件，确定该用户类别；再根据已确定的该用户类别，检索数据存储价格表文件，以确定该用户的收费标准，得到单价；用单价和用电量相乘得该用户应交纳的电费。
输出的数据流：	数据流“电费”一是去外部项用户，二是写入数据存储用户电费账目文件。
处理频率：	对每个用户每月处理一次。
表 处理逻辑定义	



- 把需求收集和分析作为数据库设计的第一阶段是十分重要的。
- 第一阶段收集的基础数据（用**数据字典**来表达）是下一步进行**概念设计**的基础。
- 强调两点
 - ◆ 设计人员应充分考虑到可能的**扩充和改变**，使设计易于更改，系统易于扩充
 - ◆ 必须强调**用户的参与**



需求分析



- ?思考：经过需求分析学习后，你现在会怎样做“教务管理数据库”的需求分析呢？





本章内容



1

数据库设计概述

2

需求分析



3

概念模型设计

4

逻辑模型设计

5

物理模型设计

6

运行与维护

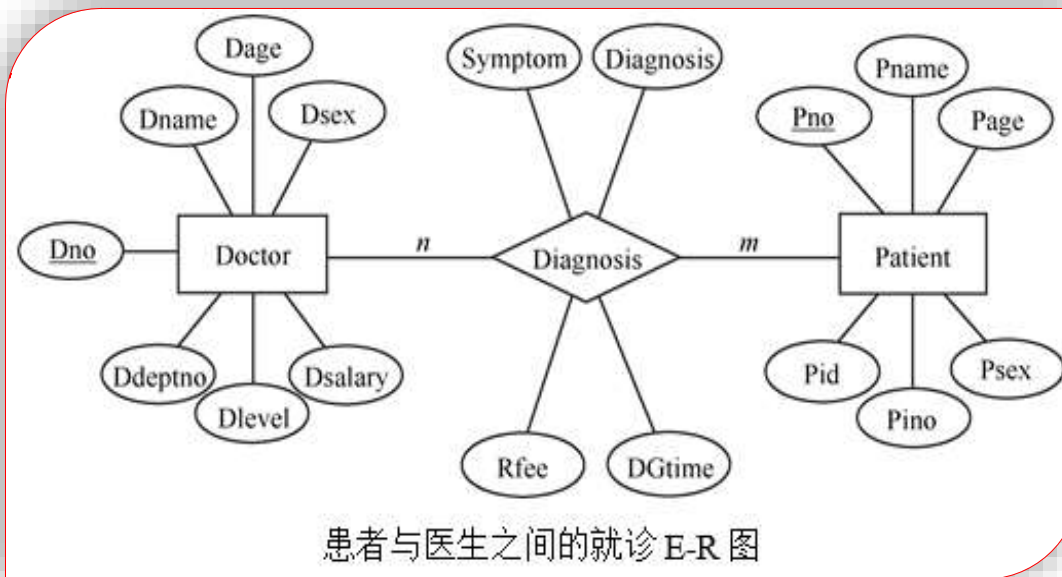


- 概念设计的目标是生成能够准确反映用户组织和使用信息需求的抽象信息结构，即**概念模式**。
 - ◆ 能**真实、充分地反映现实世界**，是现实世界的一个真实模型。
 - ◆ **易于理解**，从而可以用它和不熟悉计算机的用户交换意见。
 - ◆ **易于更改**，当应用环境和应用要求改变时，容易对概念模型修改和扩充。
 - ◆ **易于转换**成关系、网状、层次等各种数据模型
- 最常用的描述概念模型的工具就是**实体-关系模型（E-R模型）**。



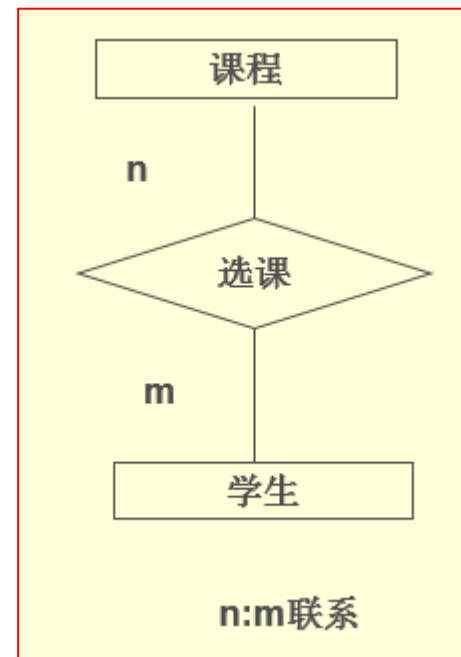
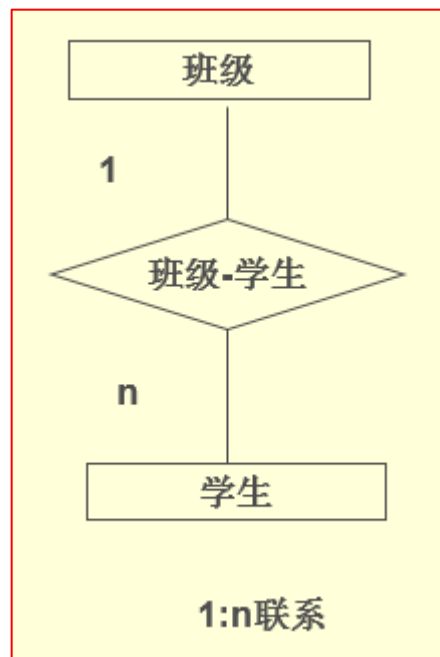
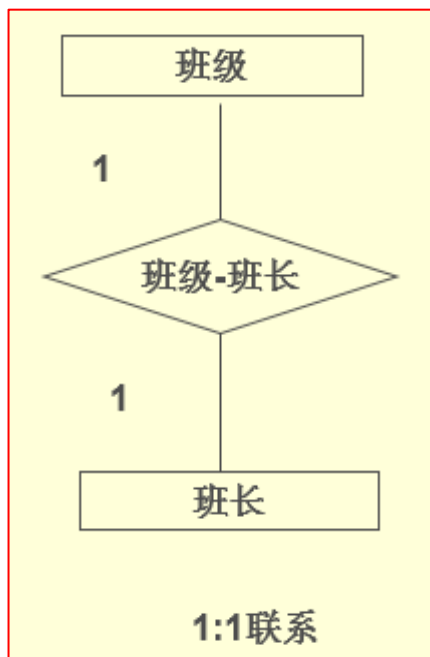
■ E-R图提供了表示实体型、属性和联系的方法：

- ◆ **实体型**：用**矩形**表示，矩形框内写明实体名。
- ◆ **属性**：用**椭圆形**表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来。
- ◆ **联系**：用**菱形**表示，菱形框内写明联系名，并用无向边分别与有关实体型连接起来，同时无向边旁标上联系的类型（1：1，1：n或m：n），联系可以具有属性。



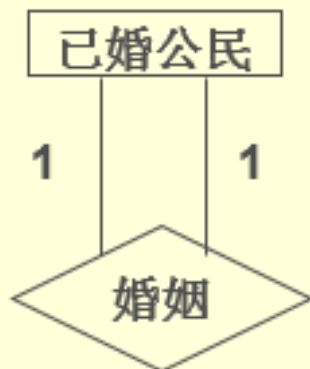


■ 两个实体型之间联系的数量关系

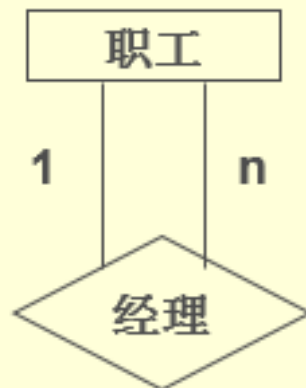




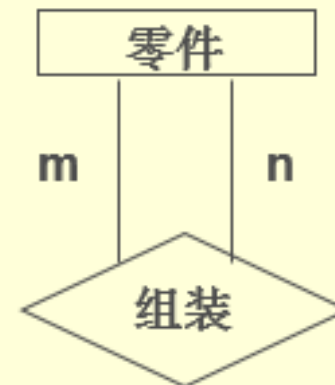
■ 同一实体型之内联系的数量关系



同一实体型内部的
1:1联系



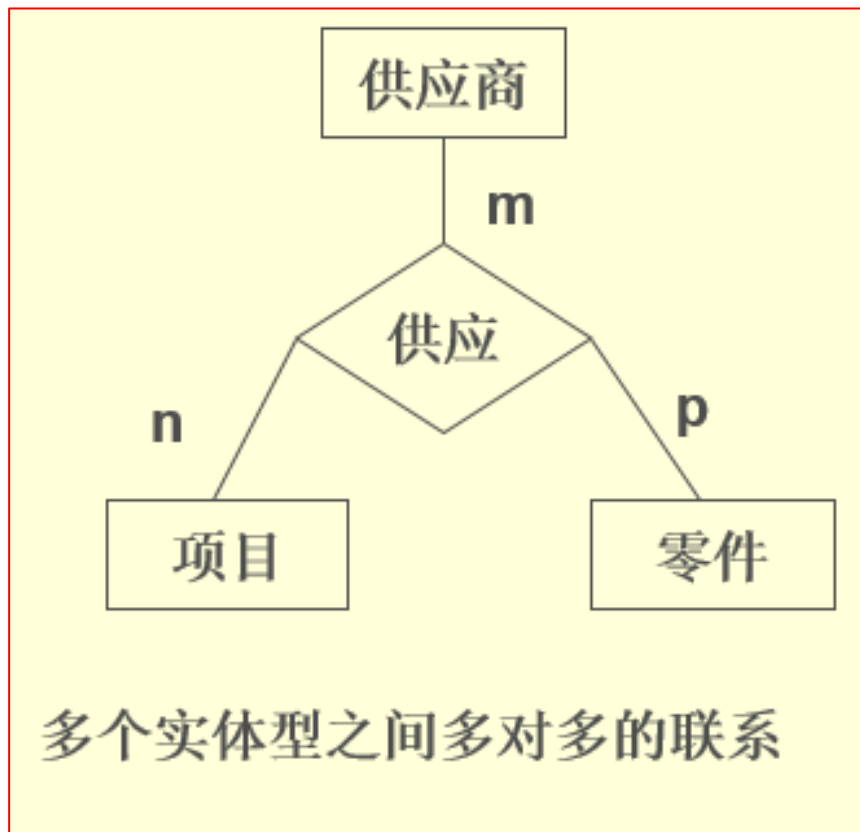
同一实体型内部的
1:n联系



同一实体型内部的
m:n联系



■ 多个实体型之间联系的数量关系



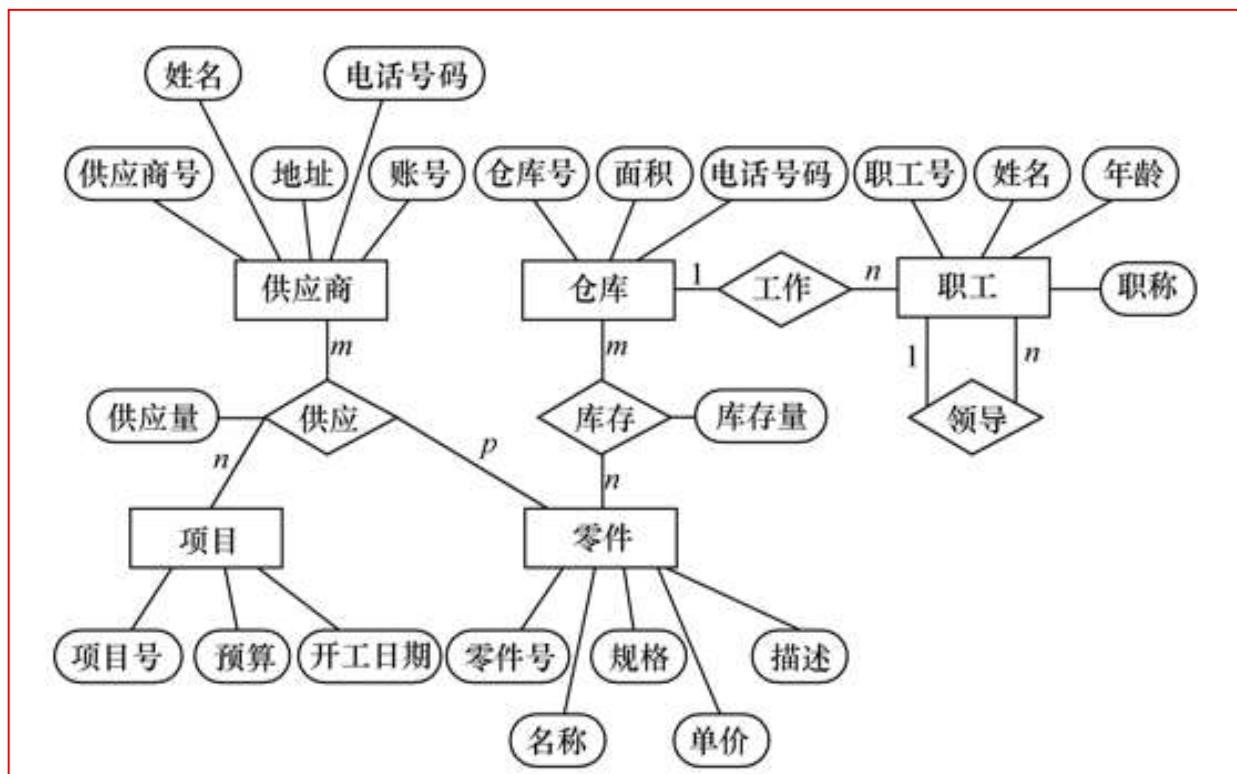


■ E-R图实例

■ 数据库设计模式

◆ 自关联结构

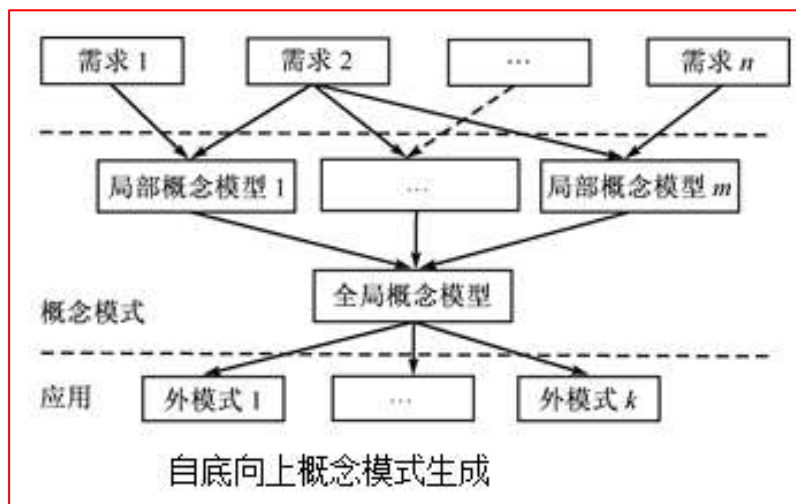
◆ 主从结构





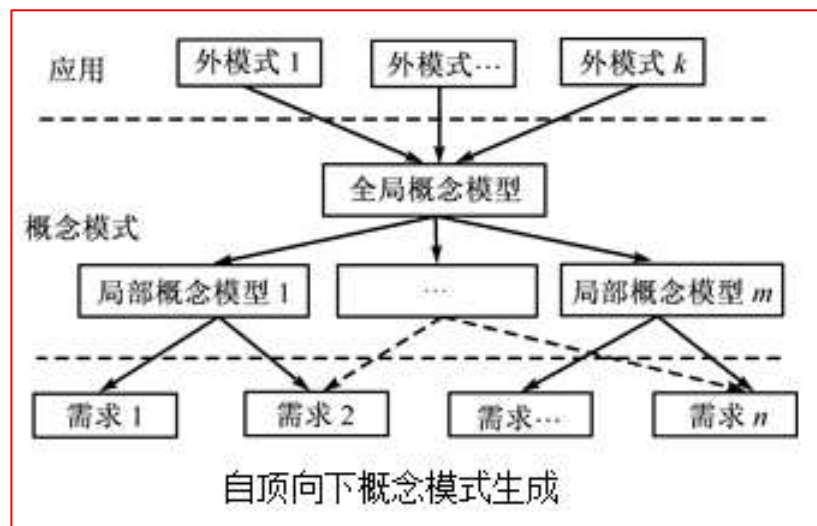
■ 自底向上

- ◆ 通过分析用户的**子需求**，首先构建起**局部概念模式**，然后再向上组合成**全局模式**



■ 自顶向下

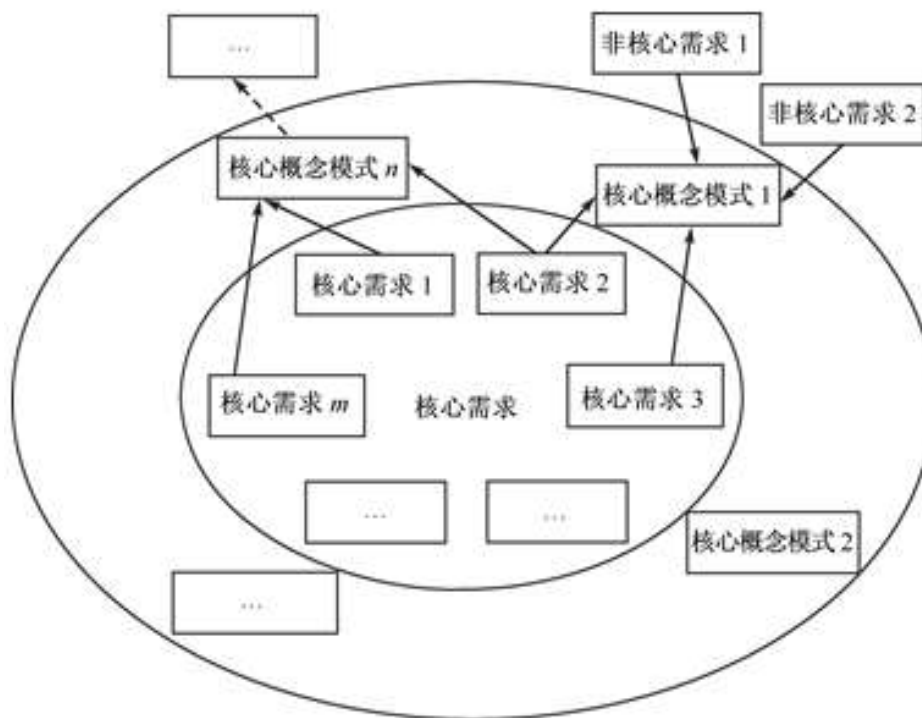
- ◆ 首先要有对系统全局概貌的框架，其次再采用**总-分方式**将大的概念模式逐步分解为更详细的较小划分模式





■ 逐步扩张

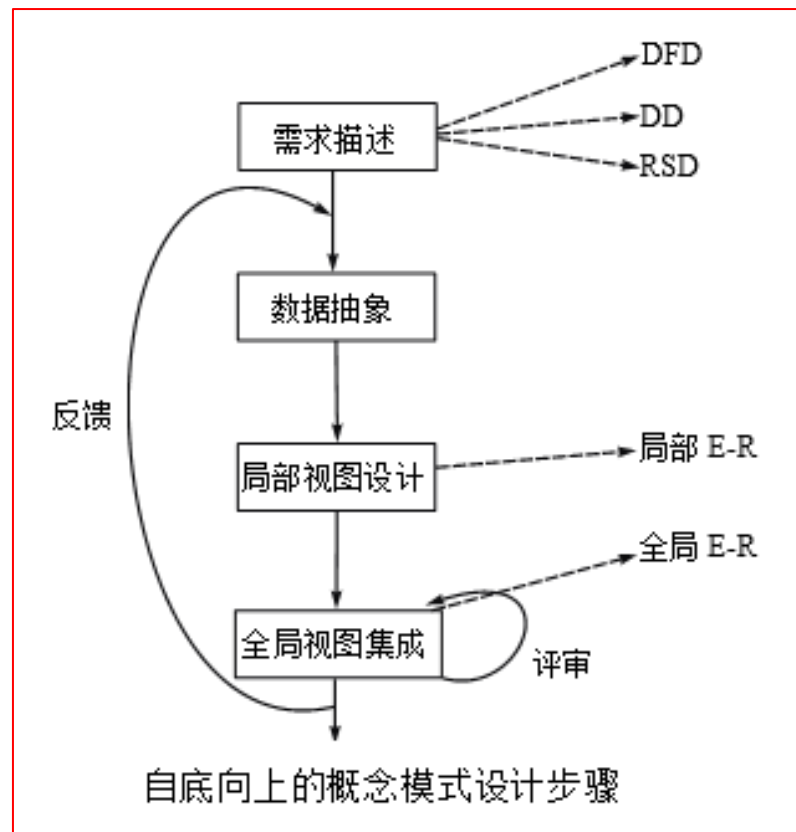
- ◆ 采用了**层状扩展**的方式，先定义出用户需求中**核心的概念结构**，然后在此基础上向外扩展，逐步将非核心的需求融入到模式中，最终完成系统的概念结构设计





■ 采用典型的**自底向上**设计方式时，概念模式的设计过程可分为3个基本步骤完成

- ◆ 数据的抽象
- ◆ 视图的集成
- ◆ 对生成的概念模式进行评审。





■ 实体与属性的划分原则

- ◆ 为了简化E-R图的处置，现实世界的事物能作为属性对待的，尽量作为属性对待。

简单就是美 (Simple is beautiful)

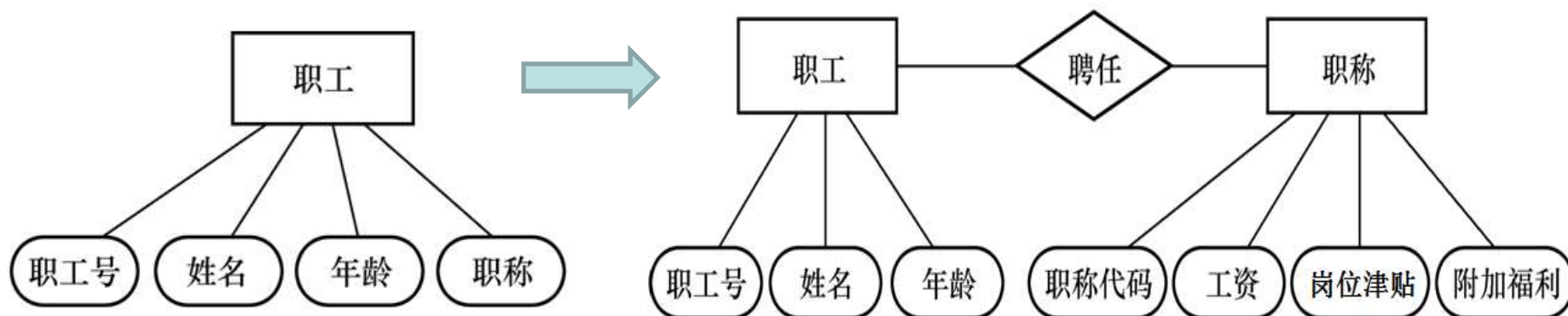
■ 两条准则：

- ◆ 作为属性，不能再具有需要描述的性质。属性必须是不可再分的数据项，不能包含其他属性。
- ◆ 属性不能与其他实体具有联系，即E-R图中所表示的联系是实体之间的联系。



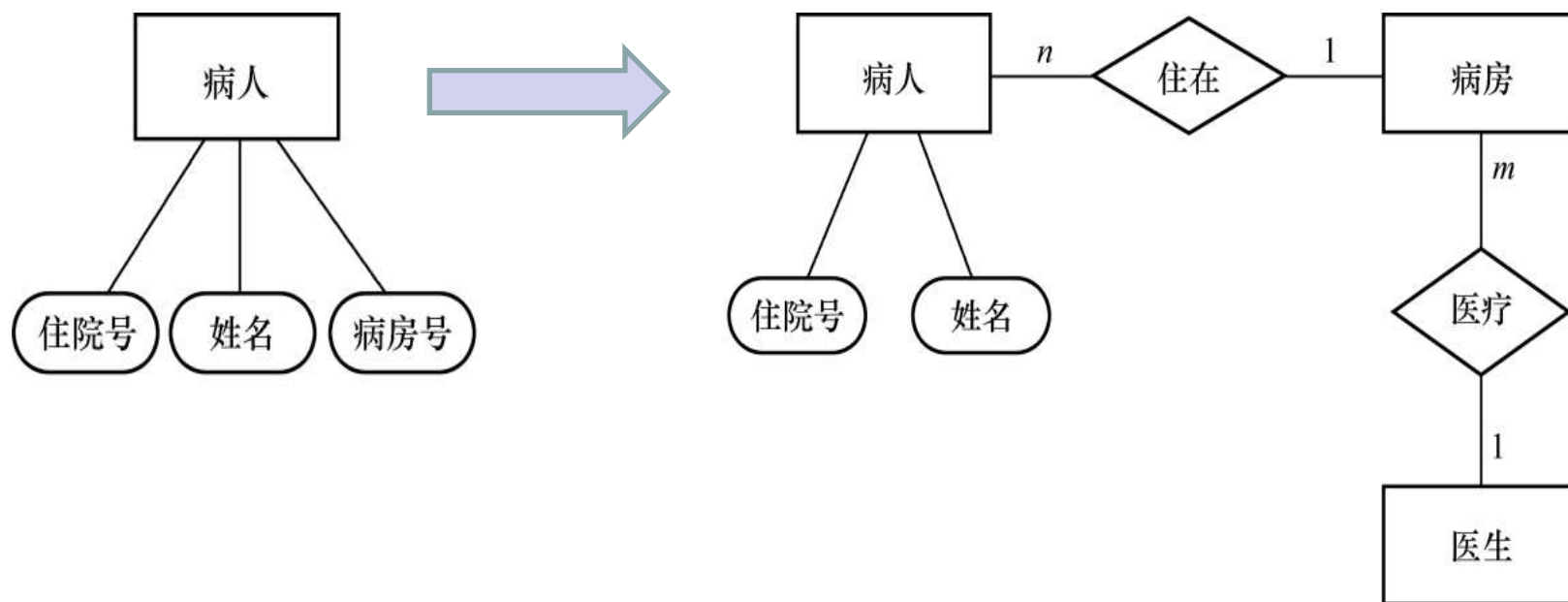
■ 示例：职工是一个实体，职工号、姓名、年龄是职工的属性。

- ◆ 职称如果没有与工资、福利挂钩，根据**准则（1）**可以作为职工实体的属性
- ◆ 如果不同的职称有不同的工资、住房标准和不同的附加福利，则职称作为一个实体更恰当





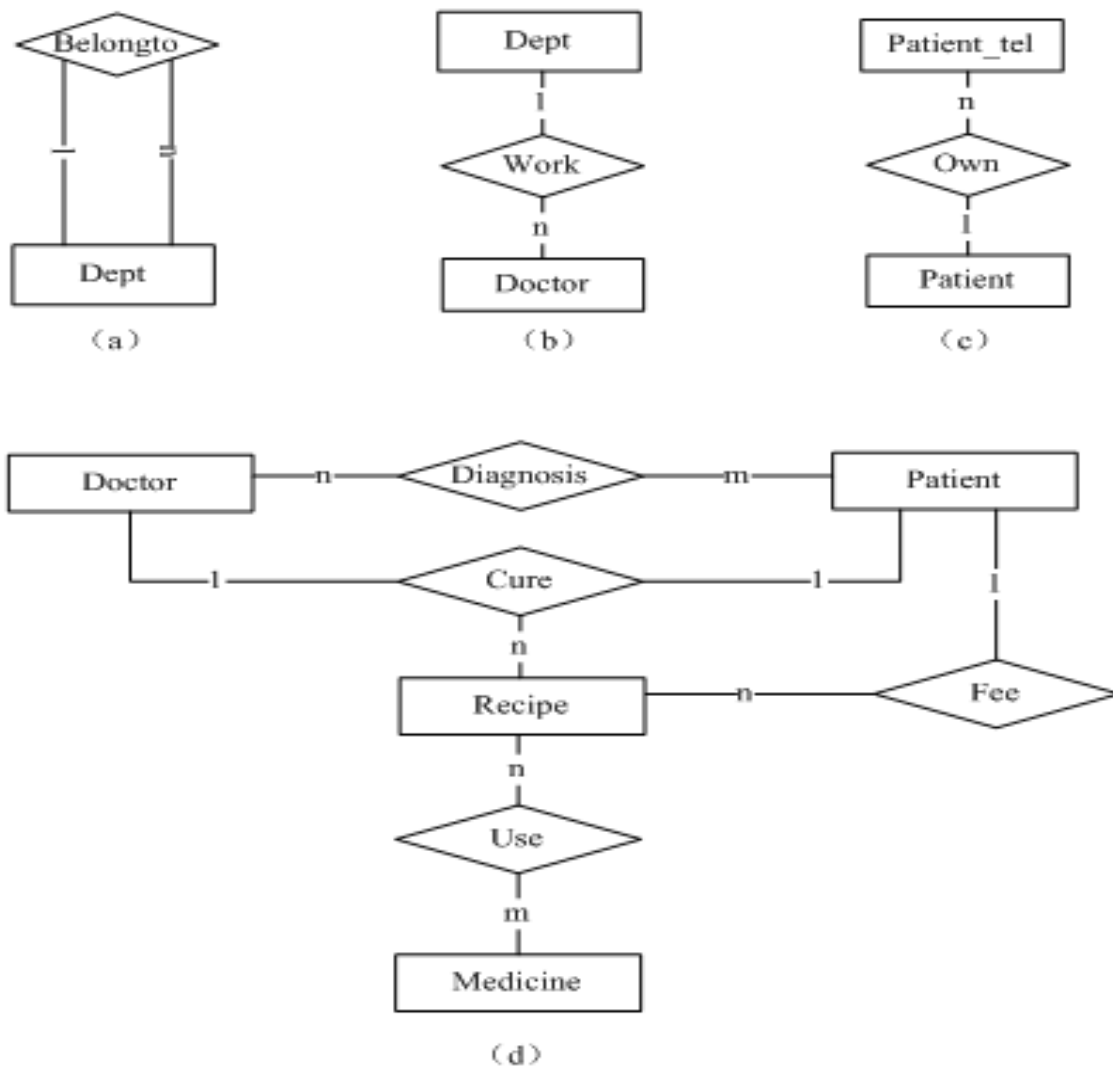
- 示例：在医院中，一个病人只能住在一个病房，病房号可以作为病人实体的一个属性；
- 如果病房还要与医生实体发生联系，即一个医生负责几个病房的病人的医疗工作，则根据**准则（2）** 病房应作为一个实体。
- ?思考：选课管理信息系统中的“教室”该如何处理呢？





设计局部E-R模式

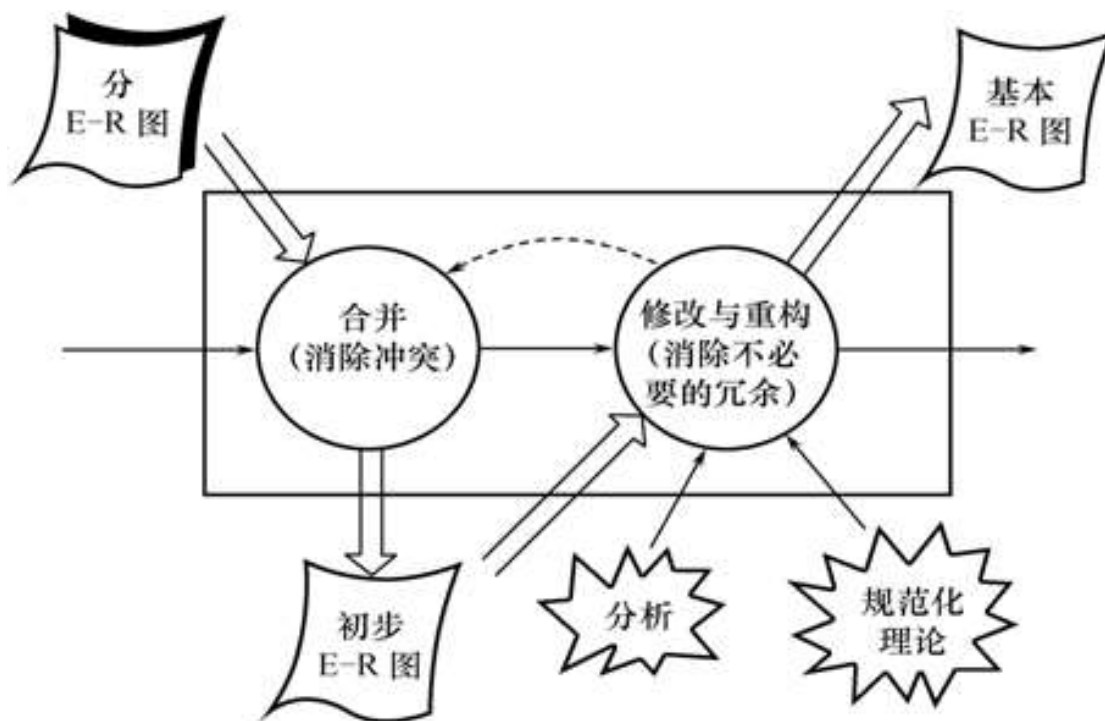
- ◆主要工作是要确定出实体和联系的定义、属性的分配，以及根据系统的实际情况，恰当地划分出各个分系统的局部结构范围。





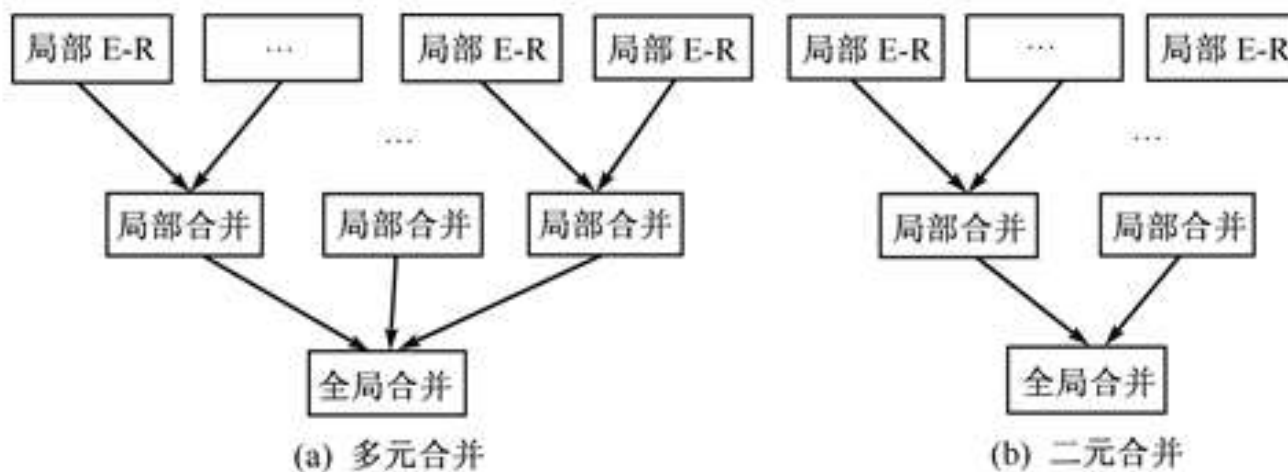
■ E-R图的集成一般需要分两步

- ◆ **合并**：解决各分E-R图之间的冲突，将分E-R图合并起来生成初步E-R图。
- ◆ **修改和重构**：消除不必要的冗余，生成基本E-R图。





■ 常用的合并集成方法有**多元集成法**和**二元集成法**



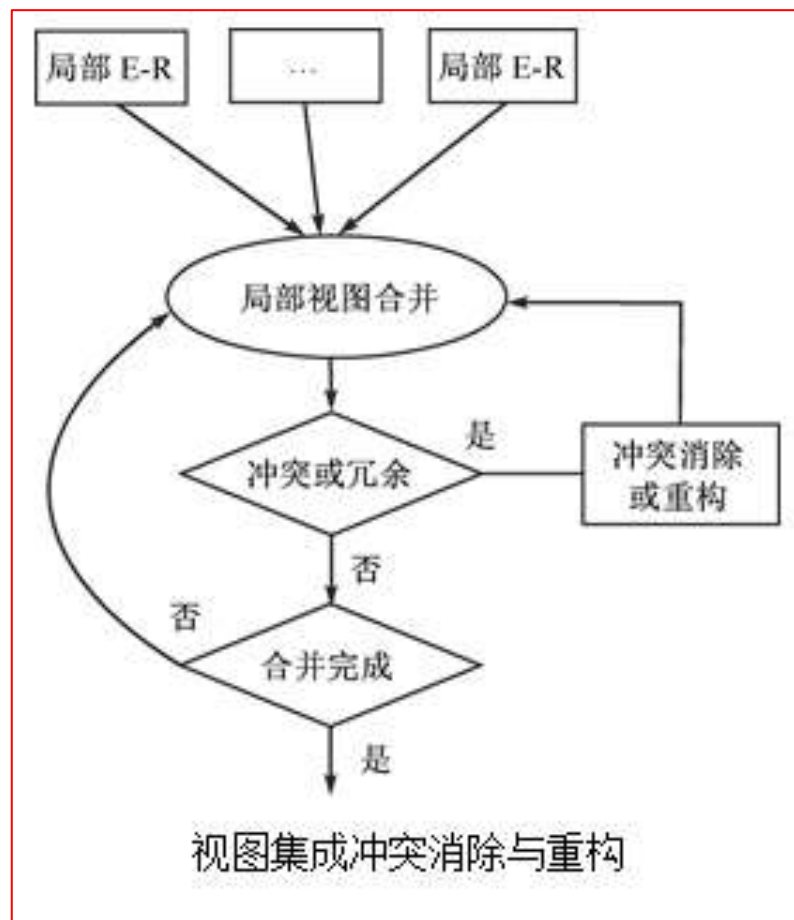


■ 合并E-R图，生成初步E-R图

- ◆ 各个局部应用所面向的问题不同，各个子系统的E-R图之间必定会存在许多不一致的地方，称之为**冲突**。

■ 子系统E-R图之间的冲突主要有三类：

- ◆ ①属性冲突
- ◆ ②命名冲突
- ◆ ③结构冲突





■ 属性冲突

- ◆ 这类冲突最容易产生于在不同局部模式中，使用**同一属性时采用了不一致的标记**。在实际的应用中，属性冲突的问题可以通过部门协商方式解决，也可以根据实际应用需求考虑是否将属性统一或分离表示。
- ◆ **属性域冲突**：即属性值的类型、取值范围或取值集合不同。
 - 例如零件号，有的部门把它定义为整数，有的部门把它定义为字符型。
 - 年龄，某些部门以出生日期形式表示职工的年龄，而另一些部门用整数表示职工的年龄。
- ◆ **属性取值单位冲突**。
 - 例如，零件的重量有的以公斤为单位，有的以斤为单位，有的以克为单位。



■ 命名冲突

- ◆ **同名异义**，即不同意义的对象在不同的局部应用中具有相同的名字。
- ◆ **异名同义（一义多名）**，即同一意义的对象在不同的局部应用中具有不同的名字。
 - 如对科研项目，财务科称为项目，科研处称为课题，生产管理处称为工程。
- ◆ **命名冲突**
 - 可能发生在实体、联系一级上
 - 也可能发生在属性一级上
 - 通过讨论、协商等行政手段加以解决



■ 结构冲突

◆ 同一对象在不同应用中具有不同的抽象。

- 例如，职工在某一局部应用中被当作实体，而在另一局部应用中则被当作属性。
- 解决方法：把属性变换为实体或把实体变换为属性，使同一对象具有相同的抽象。

◆ 同一实体在不同子系统的E-R图所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。

- 解决方法：使该实体的属性取各子系统的E-R图中属性的并集，再适当调整属性的次序。

◆ 实体间的联系在不同的E-R图中为不同的类型。

- 实体 E1 与 E2 在一个E-R图中是多对多联系，在另一个E-R图中是一对多联系
- 解决方法是根据应用的语义对实体联系的类型进行综合或调整。



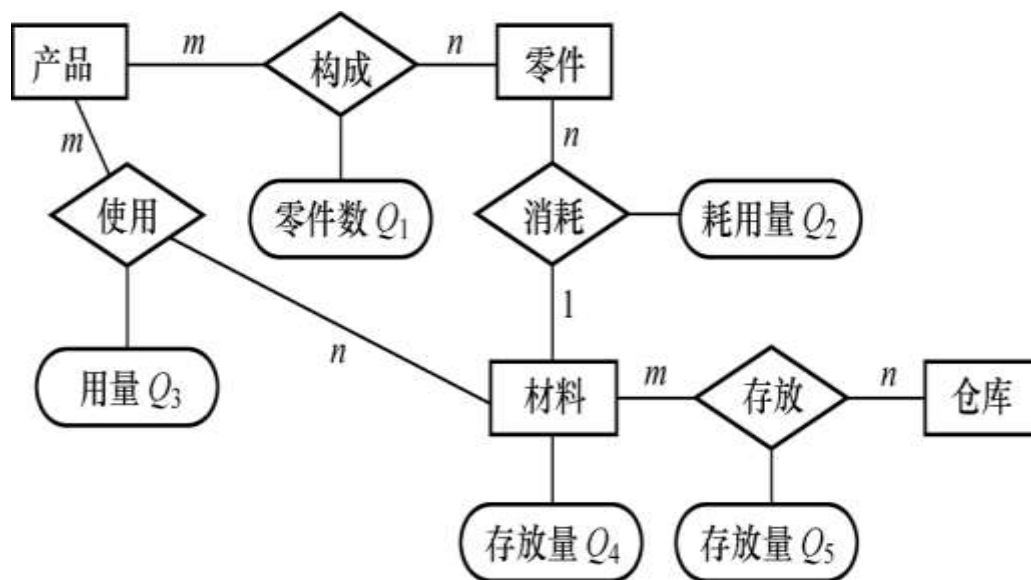
■ 消除不必要的冗余，设计基本E-R图

- ◆ 冗余存在于实体数据和实体间的冗余联系。
- ◆ **冗余数据**是指可由基本数据导出得到的数据。
- ◆ **冗余的联系**则是指可由其他关系联合导出的联系。
- ◆ 冗余也是相对的，有时考虑到性能和效率等综合因素，一些冗余的存在还是可以被接受的。



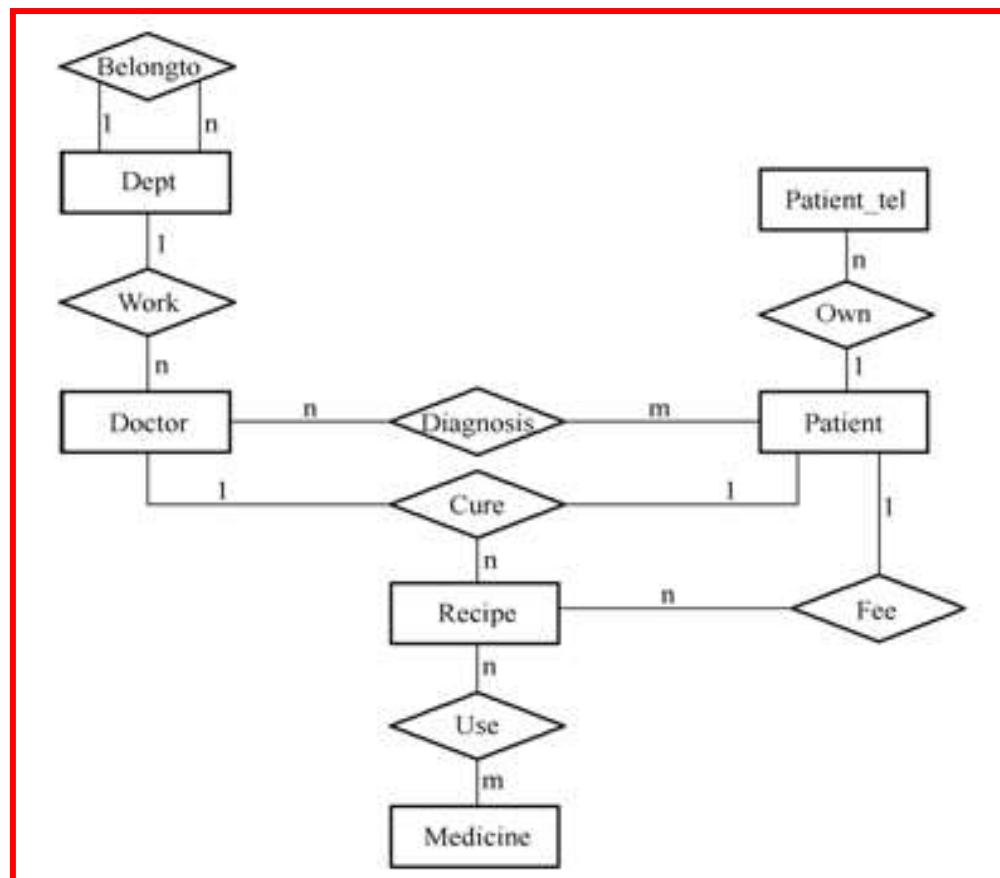
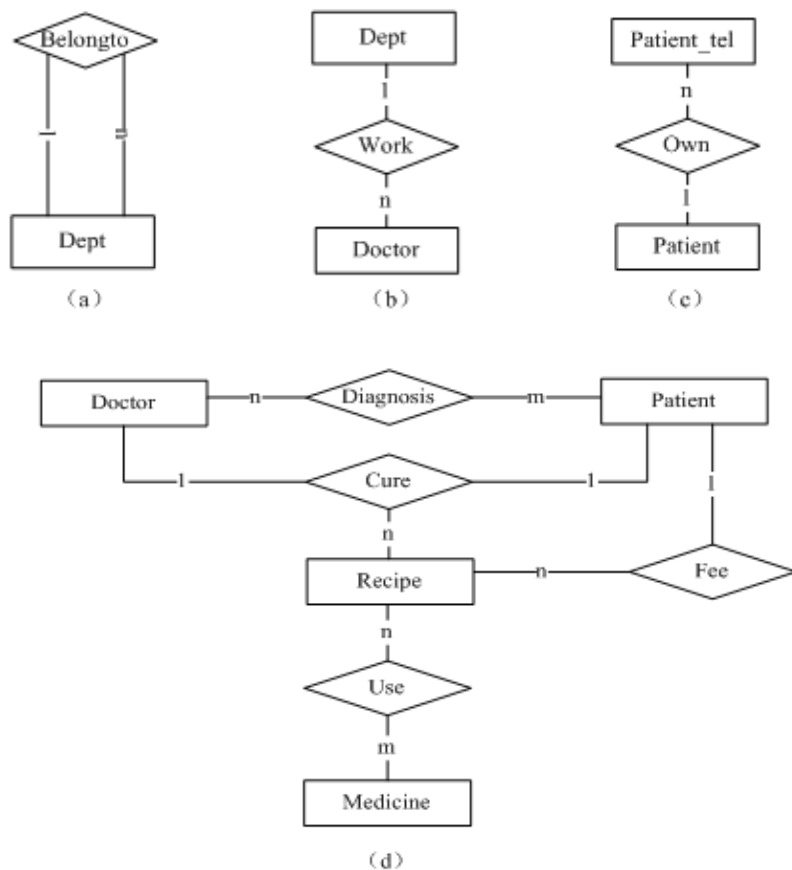
■ 消除冗余示例

- ◆ $Q_3 = Q_1 \times Q_2$, $Q_4 = \sum Q_5$ 。所以 Q_3 和 Q_4 是冗余数据，可以消去。
并且由于 Q_3 消去，产品与材料间 $m:n$ 的冗余联系也应消去。





■ 简化HIS的全局E-R视图示例





本章内容



1

数据库设计概述

2

需求分析

3

概念模型设计



4

逻辑模型设计

5

物理模型设计

6

运行与维护



■ 数据库逻辑结构设计

- ◆ 从数据库逻辑设计所导出的数据库结构则是**特定DBMS支持下的数据库定义**，因此逻辑设计依赖于实现的DBMS基础。
- ◆ 逻辑结构设计任务就是为概念结构设计阶段生成的**全局E-R视图**，转换为**特定DBMS产品所能支持的数据模型**。



■ 逻辑设计的3个步骤:

- ◆ 将概念模式转换为适合的3类常用关系、网状、层状数据模型中的一种;
- ◆ 为转换后的数据模型确定**DBMS产品**, 并在该环境下实现数据模型向DBMS所支持的数据模型转换;
- ◆ 对完成转换后的数据模型进行优化和评估



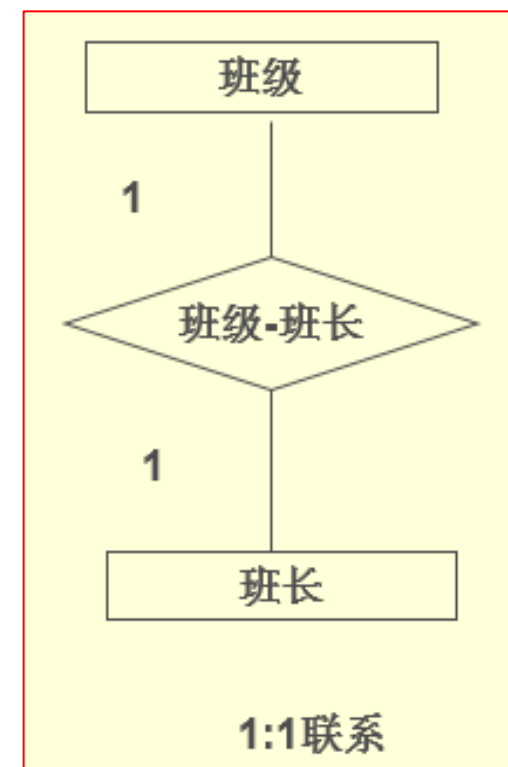


➤ E-R模式向关系模型的转换

- E-R模式向关系模式的转换，就是要确定如何将E-R中的3个基本要素（**实体、联系、键**）转换为关系模式集合的表示。
- **实体转换规则**：将一个实体转换为一个关系模式，实体的属性就是关系的属性，而实体的键就是关系的键。



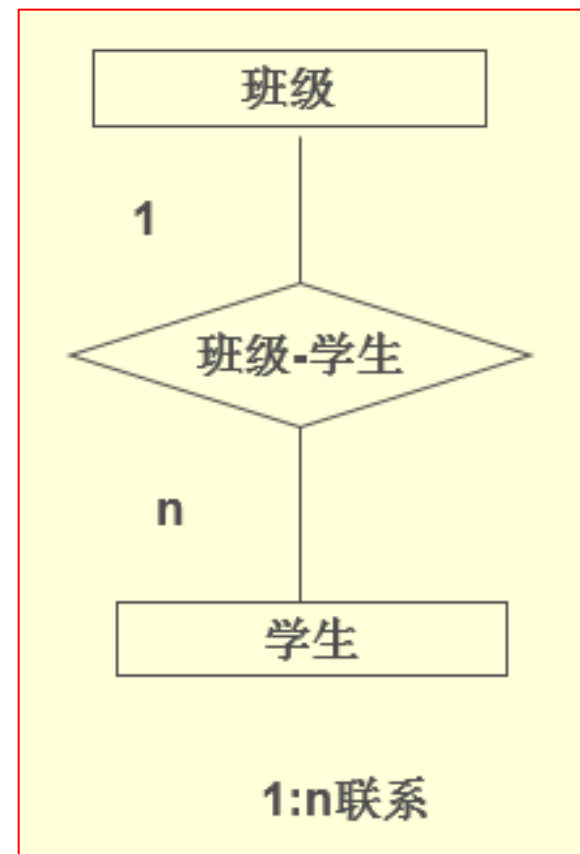
- **联系转换规则**：实体之间的联系转换为关系模式，联系的属性直接转换为关系的属性。
- 与联系相连的**实体的键转化**为关系模式时，则分下述3种情况考虑
- **1:1的联系**：可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并。





■ **1:n的联系**：可以转换为一个独立的关系模式，也可以与n端所对应的关系模式合并。

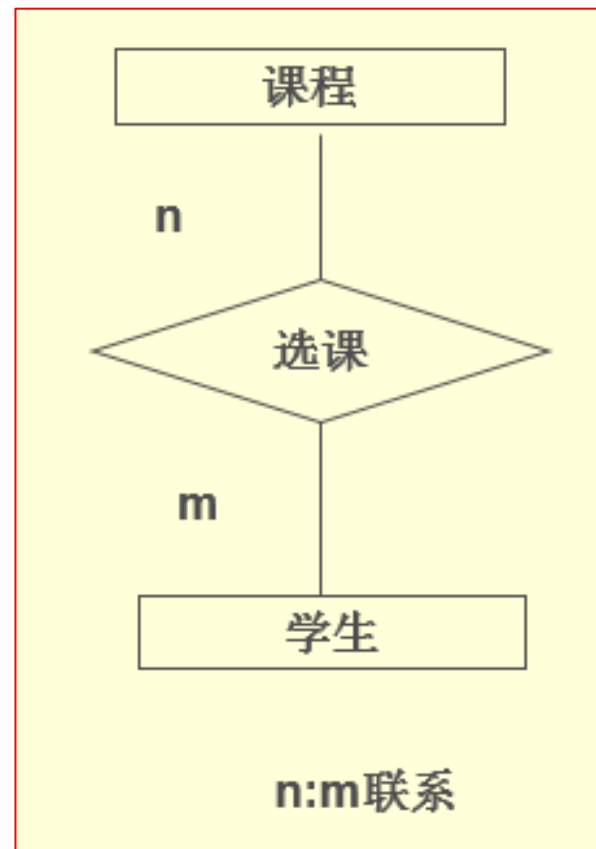
- ◆ 若转换为关系，则与此联系相连接各个实体的键，以及联系本身的属性均被转换为关系的属性，关系的**键为n端实体的键**。





■ $m:n$ 联系：转换为一个关系模式。

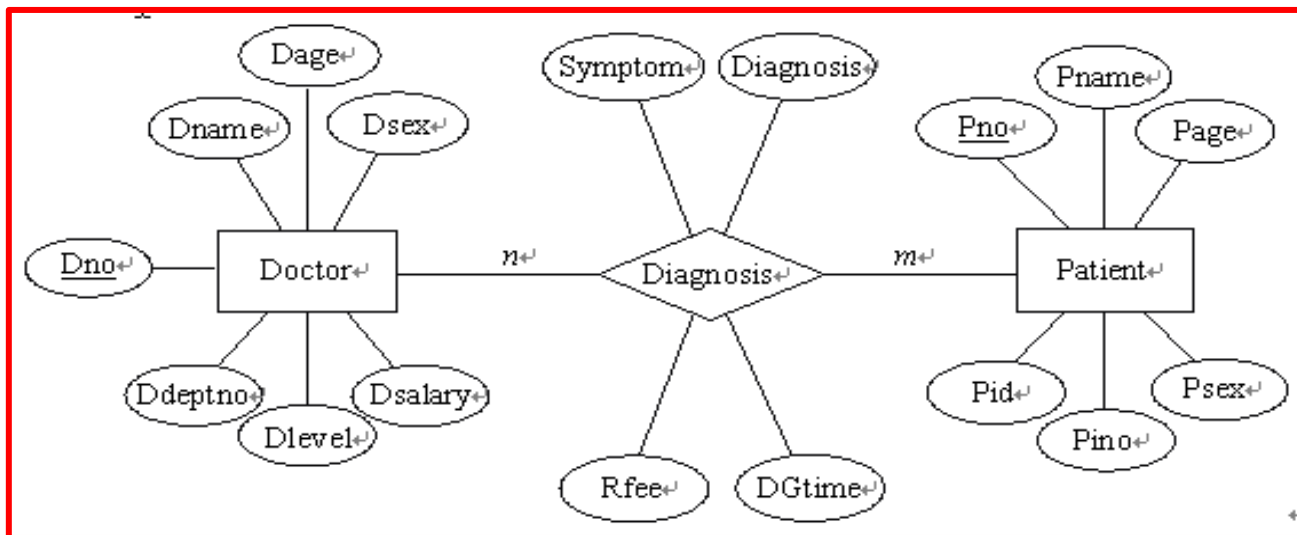
- ◆ 与此联系相连的各个实体的键及联系本身的属性均转换为关系的属性，各个相连**实体的键的组合成为关系的键**





■ 举例

- ◆ ① 将Patient（患者）实体转换为Patient模式如下：
Patient (Pno, Pname, Page, Psex, Pid, Pino)
- ◆ ② 将Doctor（医生）实体转换为Doctor模式如下：
Doctor (Dno, Dname, Dage, Dsex, Ddeptno, Dlevel, Dsalary)
- ◆ ③ 将Diagnosis（就诊）联系转换为Diagnosis模式如下：
Diagnosis (Dno, Pno, Diagnosis, Symptom, DGtime, Rfee)

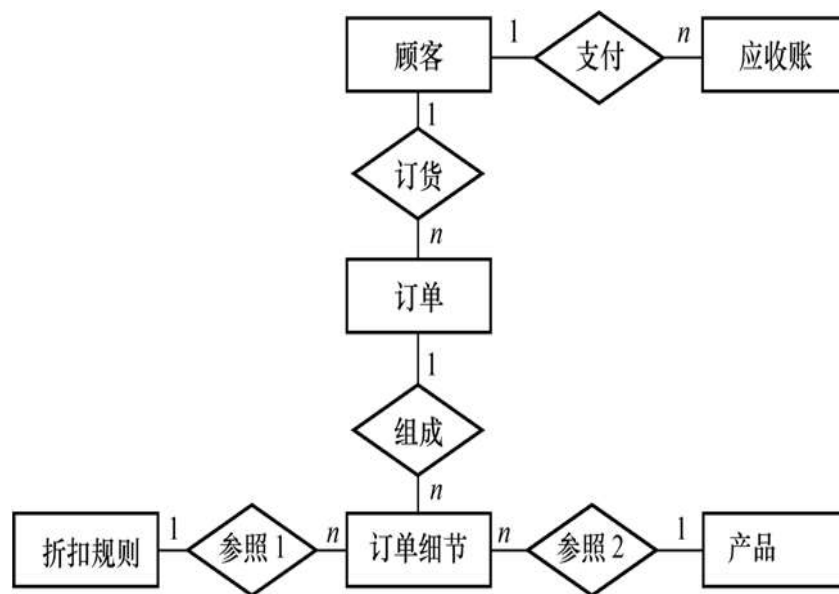




■ 练习：销售管理子系统E-R图转化为逻辑模式结构

◆ 需求描述

- 处理顾客和销售员送来的订单
- 工厂是根据订货安排生产的
- 交出货物同时开发票
- 收到顾客付款后，根据发票存根和信贷情况进行应收款处理



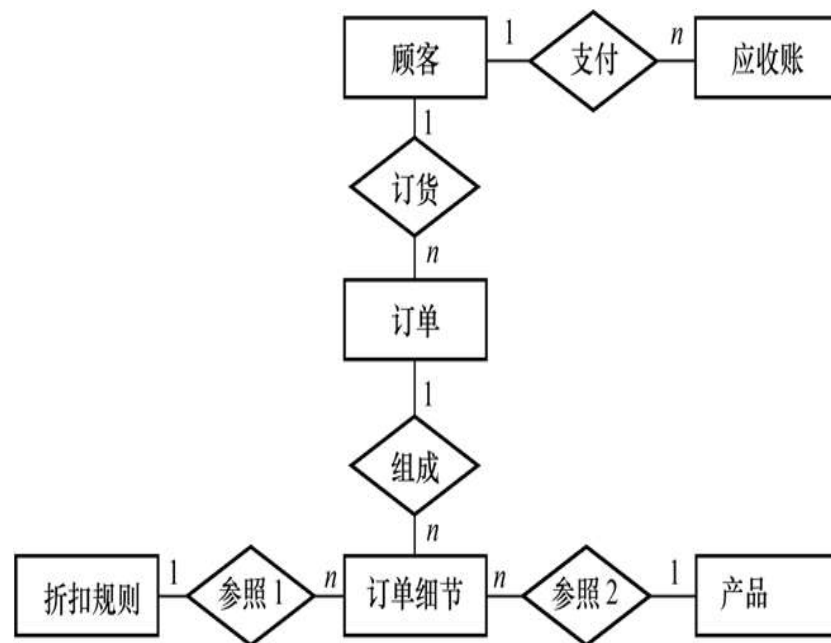


➤ 每个实体的属性可以如下：

- 顾客：{顾客号，顾客名，地址，电话，信贷状况，账目余额}
- 订单：{订单号，顾客号，订货项数，订货日期，交货日期，工种号，生产地点}
- 订单细则：{订单号，细则号，零件号，订货数，金额}
- 应收账款：{顾客号，订单号，发票号，应收金额，支付日期，支付金额，当前余额，货款限额}
- 产品：{产品号，产品名，单价，重量}
- 折扣规则：{产品号，订货量，折扣}

➤ 讨论：

- 如果产品调整单价，会产生哪些影响？
- 如果一个订单可以包含多个产品？





➤ 用关系规范化理论对关系数据模型进行优化

■ 确定范式的使用

- ◆ 采用各级范式来**确定关系模式中的各种关系是否符合规范**，检测数据依赖关系，函数依赖关系（部分依赖、传递依赖等）。

■ 实施规范化

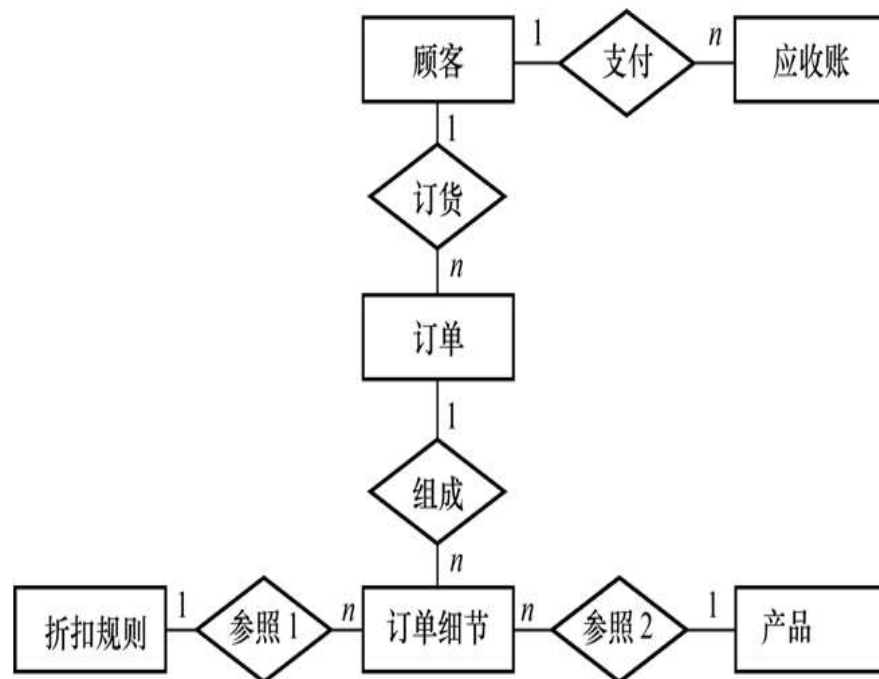
- ◆ 根据需求规则说明书，分析实际应用环境中，确定对关系模式的选择和使用是否得当，以及是否需要调整和改进。



➤ 每个实体的属性可以如下：

- 顾客：{顾客号，顾客名，地址，电话，信贷状况，账目余额}
- 订单：{订单号，顾客号，订货项数，订货日期，交货日期，工种号，生产地点}
- 订单细则：{订单号，细则号，零件号，订货数，金额}
- 应收账款：{顾客号，订单号，发票号，应收金额，支付日期，支付金额，当前余额，货款限额}
- 产品：{产品号，产品名，单价，重量}
- 折扣规则：{产品号，订货量，折扣}

➤ 讨论：这些逻辑模式达到了哪级范式？合理性如何？





本章内容



1

数据库设计概述

2

需求分析

3

概念模型设计

4

逻辑模型设计



5

物理模型设计

6

运行与维护



■ 存储结构的设计

- ◆ 数据的存放位置
- ◆ 确定系统配置

■ 存取方法的设计

- ◆ **聚簇**：节省存储空间，提高查询速度
- ◆ **索引（? 原则）**：能够提高检索速度，还能够避免关系键重复值的录入，保证了数据的完整性。
- ◆ **HASH存取方法**：一种直接存取方法，通过对HASH值的计算来获得存取地址。

■ 物理结构的评价

- ◆ 评价数据库物理结构的方法几乎完全依赖于所选用的DBMS产品，使用其提供的各种性能参数，计算得到准确的量化结果，以此来得到设计方案的正确性的判断结果。



本章内容



1

数据库设计概述

2

需求分析

3

概念模型设计

4

逻辑模型设计

5

物理模型设计



6

运行与维护



■ 实际数据库结构的建立

- ◆ 数据库系统开发人员通过使用DBMS所提供的数据定义语言**DDL来定义数据库的结构（SQL脚本）**。
- ◆ 开发人员编写SQL语句用以创建数据库、创建表和定义视图等。
- ◆ 也可以使用数据库系统提供的**管理工具（导入、导库）**来完成数据库的实施。

■ 加载数据

- ◆ 数据库建立起来后，要进入实施运行阶段之前，必须要有真实的数据存在，将**真实数据录入到数据库**，这个过程称之为数据的加载。
- ◆ 数据全部装载入数据库中，首先需要很大的工作量。其次，要很好地与新建立的数据库系统融合。【? 索引问题】



■ 应用程序开发和调试

- ◆ 数据库开发过程中，数据库应用程序的开发也会同时进行。
- ◆ 数据库应用程序的开发本质上也是属于程序开发的范畴，但由于处理的数据对象特征，数据库应用程序有其自身的一些特点：
 - 海量数据的处理
 - 形式多样的报表输出格式、数据操纵的关联性等。
- ◆ 这些特点使得数据库应用程序在批量数据的处理能力，外围的数据使用和展示，以及数据完整性检测等方面都提出了更高的要求。



■ 数据库试运行

- ◆ **功能性测试：**实际运行数据库应用程序，执行数据库的各种操作，检测应用程序能否正确完成需求的各项功能。
- ◆ **性能测试：**作为系统正式投入运行前的磨合期，这个阶段还要测试系统的各项性能指标，检测是否能够达到设计的要求。并根据系统试运行的实际情况，调整物理设计中所设定的各类运行参数，以达到运行时的最优。
- ◆ **非功能性测试：**系统是为用户定制，试运行过程中应充分让用户参与进来，让用户对人机交互友好性、操作合理性，以及稳定性等方面提出自己的意见和建议，以便及时进行改进。



■ 数据库的**备份和恢复**

- ◆ DBA应针对不同的应用需求，制定相应的**数据备份和转储计划【?】**，以达到尽可能降低故障损失的目标。

■ 数据库的**完整性和安全性**

- ◆ DBA应及时根据实际情况监控和调整数据库的安全性，以保证用户的资料和信息不会受到损害。
- ◆ 变动也可能导致对数据的完整性约束条件发生更改，需要DBA进行修正，以确保各类数据库应用程序的正常运行。

■ 数据库性能满足既定的要求

- ◆ 当DBA检测到系统的性能下降时，应分析下降原因并及时调整系统参数，以及进行数据库重组或重构的工作。

■ 数据库的**重组和重构**

- ◆ 重组并不会改变原设计的逻辑和物理结构，然而数据库的重构却会改变数据库的模式和内模式。



本章总结



- 数据库设计过程可以需求分析阶段、概念设计阶段、逻辑设计阶段、物理设计阶段、实施阶段、运行和维护阶段等。
- 数据库系统的需求分析对于整个开发过程将起到深远和全局的影响。需求分析一般包含了需求的获取、分析、规则说明、变更、验证及管理等内容。
- 概念设计的目标是生成能够准确反映用户组织和使用信息需求的抽象信息结构，即概念模式。
- 逻辑结构设计任务就是为概念结构设计阶段生成的全局E-R视图，转换为特定DBMS产品所能支持的数据模型。
- 数据库的物理设计内容即为确定的逻辑数据模型制定出适合的物理结构。
- 数据库的实现主要包括了数据库实际结构的建立、数据装入、应用程序开发和调试、测试和试运行等几个内容。



- 1、设有系、教师、学生、课程等实体，其中：
 - ◆ 每一个系包括系名、系址、系主任姓名、办公电话等属性；
 - ◆ 教师实体包括工作证号码、教师姓名、出生日期、党派等属性；
 - ◆ 学生实体包括学号、学生姓名、性别等属性；
 - ◆ 课程实体包括课程号、课程名、先修课程号等属性。
 - ◆ 设一个系可以有多名教师，每名教师可以教多门课程，一门课程由一名教师教。每一名学生可选多门课程，每门课程只有一门先修课，每一名学生选修一门课程有一个成绩，试根据以上语义完成下述要求：
 - ① 画出E-R图；
 - ② 将以上实体及实体集间的联系用关系模型表示出来。



思考练习



■ 2、设计一个能够动态配置的、基于角色的用户权限应用数据库。

- ◆ 需要存储用户、角色、程序模块等信息；
- ◆ 一个用户可以加入多个角色，一个角色可以包含多个用户；
- ◆ 一个程序模块可以包含多个子模块；
- ◆ 一个角色可以使用多个程序模块，一个程序模块可以供多个角色使用；
- ◆ 设计E-R模型、逻辑模型，判断你所设计的数据库模式的范式级别。



思考练习



- 3、某企业集团有若干工厂，每个工厂生产多种产品，且每一种产品可以在多个工厂生产，每个工厂按照固定的计划数量生产产品；每个工厂聘用多名职工，且每名职工只能在一个工厂工作，工厂聘用职工有聘期和工资。工厂的属性有工厂编号、厂名、地址，产品的属性有产品编号、产品名、规格，职工的属性有职工号、姓名。
- ◆① 根据上述语义画上E-R图，在E-R图中需注明实体的属性、联系的类型及实体的标识符。
 - ◆② 将E-R模型转换成关系模型，并指出每个关系模式的主键和外键。